

PROPOSAL TUGAS AKHIR

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENCATATAN DAN ANALISIS TINGKAT KERUSAKAN KENDARAAN OPERASIONAL DENGAN *ALGORITMA K-MEANS*



**OLEH:
DEWI ANJANI
3202316148**

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENCATATAN DAN
ANALISA TINGKAT KERUSAKAN KENDARAAN OPERASIONAL
DENGAN *ALGORITMA K-MEANS***

**Proposal Tugas Akhir
Program Studi D3 Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro**

Oleh:

Dewi Anjani

3202316148

Dosen Pembimbing :

Dr. Freska Rolansa, S.T., M.Cs

NIP. 198603192008121002

**Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 07 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat sebagai Proposal Tugas Akhir.**

Dosen Penguji:

Penguji I

Penguji II

**Suheri, S.T., M.Cs.
NIP. 198307172008121005**

**Fitri Wibowo, S.ST., M.T.
NIP. 198512282015041002**

Mengetahui :

**Koordinator Program Studi
D3 Teknik Informatika**

Koordinator Tugas Akhir

**Mariana Syamsudin, S.T., M.T., PhD
NIP 1975031420060420013**

**Novi Aryani Fitri, S.T., M.Tr.Kom.
NIP. 199111132022032016**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Anjani
NIM : 3202316148
Jurusan / Program Studi : Teknik Elektro / Teknik Informatika
Judul Proposal : PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PENCATATAN DAN ANALISIS TINGKAT
KERUSAKAN KENDARAAN OPERASIONAL
DENGAN *ALGORITMA K-MEANS*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan proposal Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah proposal maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari proposal Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Pontianak, 05 April 2026

Yang membuat pernyataan,

Materai 10.000

Dewi Anjani

NIM. 3202316148

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Batasan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Tugas Akhir.....	12
1.5 Manfaat Tugas Akhir.....	12
1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir.....	13
BAB II DASAR TEORI.....	17
2.1 Tinjauan Pustaka.....	17
2.2 Dasar Teori.....	24
BAB III RANCANGAN AWAL.....	30
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem.....	30
3.2 Arsitektur Sistem.....	34
3.3 Perancangan Basis Data.....	39
3.4 Perancangan Antarmuka (UI/UX).....	54
3.5 Perancangan Algoritma.....	58
3.6 Spesifikasi Teknologi.....	66
3.7 Rencana Pengujian.....	68
3.8 Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 2 Analisa Perbandingan	21
Tabel 3. 1 Struktur Tabel User	42
Tabel 3. 2 Struktur Tabel <i>Driver</i>	42
Tabel 3. 3 Struktur Tabel Kendaraan	43
Tabel 3. 4 Struktur Tabel Kebun	45
Tabel 3. 5 Struktur Tabel Perjalanan	45
Tabel 3. 6 Struktur Tabel Pengisian_BBMM	46
Tabel 3. 7 Struktur Tabel <i>Maintenance</i>	48
Tabel 3. 8 Struktur Tabel Inspeksi	49
Tabel 3. 9 Struktur Tabel Hasil <i>Cluster</i>	52
Tabel 3. 10 Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alur Sistem Secara Umum.....	33
Gambar 3. 2 Diagram Arsitektur Sistem (<i>Web-Based</i>).....	35
Gambar 3. 3 Diagram Arsitektur Model <i>Machine Learning</i>	36
Gambar 3. 4 Diagram ERD.....	40
Gambar 3. 5 <i>Flowchart</i> Algoritma <i>K-means</i>	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kendaraan operasional digunakan untuk berbagai kegiatan seperti distribusi barang, perjalanan dinas, serta pengawasan lapangan. Pengelolaan kendaraan operasional merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung aktivitas organisasi, karena kendaraan digunakan untuk menunjang mobilitas dan distribusi kegiatan operasional, baik pada instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta[1]. Salah satu komponen biaya terbesar dalam pengelolaan kendaraan operasional adalah penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Apabila tidak dikelola dengan baik, penggunaan BBM dapat menyebabkan tidak tercapainya *efektifitas* serta meningkatnya biaya operasional secara signifikan[1].

Penelitian ini dilakukan pada PT Hartono Plantation Indonesia (HPI Agro) Pontianak yang beralamat di Jl. Ahmad Yani II No.8, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78391. Yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan memiliki berbagai kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung kegiatan distribusi barang seperti pengiriman barang atau perlengkapan operasional seperti pengiriman pupuk ke area perkebunan, pengawasan lapangan yang dilakukan untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik, seperti melakukan pemeriksaan kondisi fasilitas dan peralatan kerja di lokasi operasional, serta perjalanan dinas karyawan yang dilakukan seperti menghadiri rapat koordinasi kantor cabang, mengikuti pelatihan atau kegiatan resmi yang berkaitan dengan pekerjaan. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan menggunakan sejumlah kendaraan yang memerlukan pengelolaan yang baik, khususnya dalam penggunaan bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan. Pengolahan kendaraan yang tidak terkontrol dengan baik dapat berdampak pada meningkatnya biaya operasional serta menurunnya efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, kendaraan digunakan oleh *driver* sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang telah dijadwalkan oleh pihak manajemen *general services*. Setiap penggunaan kendaraan *driver* bertanggung jawab untuk melakukan pengisian bahan bakar apabila diperlukan serta melakukan pencatatan

data perjalanan. Data yang dicatat meliputi tanggal penggunaan kendaraan, nama *driver* , nomor kendaraan, lokasi awal saat mau berangkat, lokasi tujuan, kilometer awal, keterangan yang berisikan tujuan penggunaan kendaraan, harga dan liter pengisian bahan bakar jika ada melakukan pengisian bahan bakar selama perjalanan.

Sebelum adanya sistem digital, proses pencatatan penggunaan kendaraan dan bahan bakar di PT Hartono Plantation Indonesia dilakukan secara manual menggunakan formulir laporan perjalanan yang telah disediakan oleh pihak *manajemen general services*. *Driver* mencatat setiap aktivitas penggunaan kendaraan secara tertulis, kemudian laporan tersebut dikumpulkan kepada bagian *manajemen general service* untuk direkapitulasi. Data yang dicatat secara manual meliputi informasi seperti tanggal penggunaan kendaraan, nama *driver* , nomor kendaraan, lokasi awal saat mau berangkat, lokasi tujuan, kilometer awal, keterangan yang berisikan tujuan penggunaan kendaraan, harga dan liter pengisian bahan bakar jika ada melakukan pengisian bahan bakar selama perjalanan. Proses pencatatan manual tersebut dilakukan dalam dua tahap, yaitu pencatatan awal oleh *driver* pada formulir laporan perjalanan dan pencatatan ulang oleh pihak manajemen *general services* ke dalam Microsoft Excel untuk keperluan pengolahan dan penyimpanan data. Metode pencatatan manual ini memiliki beberapa kelemahan, seperti risiko kesalahan pencatatan yang dapat terjadi akibat proses pencatatan data yang dilakukan secara berulang (*double entry*), Keterlambatan pelaporan dapat terjadi karena proses pengumpulan dan rekapitulasi data membutuhkan waktu, sehingga informasi penggunaan kendaraan tidak dapat diperoleh secara cepat. Selain itu, *monitoring* secara menyeluruh menjadi sulit dilakukan karena data penggunaan kendaraan masih tersebar dalam bentuk dokumen atau *file* terpisah, sehingga memerlukan waktu dan tenaga lebih untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan kendaraan operasional.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem pencatatan perjalanan dan penggunaan BBM kendaraan operasional di PT Hartono Plantation Indonesia dikembangkan dalam bentuk aplikasi digital menggunakan platform *AppSheet*. *AppSheet* merupakan platform pengembangan aplikasi tanpa kode (*no-code*) yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi berbasis data

dengan memanfaatkan *spreadsheet* sebagai basis data utama. Pengembangan aplikasi ini dilakukan oleh penulis pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi proses pencatatan dan pengelolaan data kendaraan operasional. Melalui aplikasi ini *driver* dapat melakukan pencatatan perjalanan dan penggunaan bahan bakar secara digital menggunakan perangkat *smartphone*. Selain itu, pihak manajemen dapat mengakses data perjalanan dan penggunaan bahan bakar secara langsung melalui sistem, sehingga data dapat tersimpan secara terpusat, lebih mudah dipantau, serta mempermudah proses rekapitulasi dan pelaporan.

Meskipun sistem pencatatan telah dilakukan secara digital, sistem yang berjalan saat ini masih terbatas pada fungsi pencatatan dan pelaporan data. Sistem belum mampu melakukan analisis data secara mendalam untuk mengidentifikasi pola penggunaan bahan bakar, mendeteksi pemborosan bahan bakar, serta memberikan informasi terkait tingkat efisiensi kendaraan operasional. Selain itu, sistem yang ada juga belum mampu memberikan indikasi kebutuhan pemeliharaan (*maintenance*) kendaraan berdasarkan data operasional yang tersedia. Akibatnya, pihak manajemen masih mengalami kesulitan dalam mengontrol penggunaan bahan bakar, mengevaluasi kinerja kendaraan, serta mengambil keputusan yang tepat terkait pengelolaan kendaraan operasional.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah data penggunaan kendaraan dan bahan bakar yang telah tersimpan dalam sistem belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan informasi yang bernilai. Padahal, data tersebut memiliki potensi untuk dianalisis guna mengetahui pola penggunaan bahan bakar, tingkat efisiensi kendaraan, serta indikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan. Tanpa adanya proses analisis data yang tepat, data yang tersimpan hanya menjadi arsip dan tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam mendukung pengambilan keputusan operasional.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan *data analytics* menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. *Data analytics* memungkinkan proses pengolahan data secara lebih sistematis untuk menemukan pola tersembunyi dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pengelolaan kendaraan operasional,

analisis data dapat digunakan untuk mengelompokkan kendaraan berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan bahan bakar serta mengidentifikasi kendaraan yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pemeliharaan [5].

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam proses analisis data adalah metode *K-Means Clustering* yang termasuk dalam teknik *data mining*. Metode *K-Means Clustering* digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok (*cluster*) berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik data [8]. Metode ini banyak digunakan dalam proses pengelompokan data karena mampu mengidentifikasi pola data secara otomatis berdasarkan nilai kedekatan antar data [10].

Dalam penelitian ini, metode *K-Means Clustering* digunakan untuk mengelompokkan kendaraan operasional berdasarkan pola penggunaan bahan bakar sehingga dapat diketahui kategori kendaraan efisien, sedang, dan boros. Penerapan metode *clustering* dalam analisis efisiensi bahan bakar kendaraan telah digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi tingkat efisiensi dan performa kendaraan berdasarkan data operasional [2].

Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk memberikan indikasi kebutuhan *maintenance* kendaraan berdasarkan kondisi penggunaan kendaraan. Analisis data operasional kendaraan menggunakan teknik *data mining* memungkinkan organisasi untuk melakukan pemantauan kinerja kendaraan dan mendukung pengambilan keputusan terkait pemeliharaan kendaraan secara lebih efektif [5].

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem informasi yang tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan data kendaraan dan penggunaan bahan bakar, tetapi juga mampu melakukan analisis data secara otomatis untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pihak manajemen. Sistem informasi yang terintegrasi dengan analisis data dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data [4].

Dengan adanya sistem yang terintegrasi dengan *data analytics* menggunakan metode *K-Means Clustering*, diharapkan pengelolaan kendaraan operasional dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam mengendalikan biaya

operasional kendaraan serta merencanakan kebutuhan *maintenance* kendaraan secara lebih optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan mengembangkan sistem yang dapat menganalisis data penggunaan BBM kendaraan operasional di PT HPI Agro Pontianak menggunakan metode *K-Means Clustering* untuk mengelompokkan kendaraan berdasarkan kategori efisiensi penggunaan BBM serta memberikan indikasi kebutuhan *maintenance* kendaraan sebagai pendukung pengambilan keputusan manajemen.

1.3 Batasan Masalah

Dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini, diperlukan adanya batasan masalah agar pembahasan yang dilakukan tidak terlalu luas dan tetap terarah, maka diperlukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun berupa sistem informasi berbasis *website* untuk pencatatan dan analisa tingkat kerusakan kendaraan operasional pada PT HPI Agro Pontianak.
2. Sistem difokuskan pada pengolahan data historis kendaraan operasional yang meliputi data perjalanan, data pengisian BBM, serta data *maintenance* dan inspeksi kendaraan.
3. Pengguna sistem dalam penelitian ini dibatasi pada admin yang bertugas mengelola data kendaraan, *driver*, serta melakukan analisis dan *monitoring*. *Driver* yang bertugas melakukan input data perjalanan, pengisian BBM, inspeksi, dan *maintenance*.
4. Fitur utama sistem meliputi pencatatan data perjalanan kendaraan, pencatatan data pengisian BBM, pengelolaan data kendaraan dan *driver* yang mencakup proses penambahan, perubahan, penghapusan, dan penampilan data, pencatatan data *maintenance* kendaraan, pencatatan data inspeksi kendaraan, serta penyajian laporan dan visualisasi data kendaraan dalam bentuk tabel dan grafik. Selain itu, sistem juga menyediakan proses analisis data menggunakan metode *K-Means Clustering* serta menampilkan hasil *clustering* dalam bentuk kategori kondisi kendaraan.

5. Data yang digunakan dalam proses analisis meliputi total jarak tempuh kendaraan, total konsumsi BBM, rasio konsumsi BBM terhadap jarak tempuh, standar konsumsi BBM kendaraan, selisih konsumsi BBM terhadap standar, frekuensi perjalanan kendaraan, jumlah kegiatan *maintenance* kendaraan, serta jumlah hasil inspeksi dengan kondisi tidak normal.
6. Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem meliputi Bahasa Pemrograman *Python*, *Framework Flask*, *Database MySQL*, *Library Machine Learning Scikit-Learn*.
7. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Machine Learning* berupa *K-Means Clustering* untuk mengelompokkan kendaraan berdasarkan pola penggunaan BBM dan kondisi kendaraan.
8. Penerapan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam penelitian ini dibatasi hanya pada penggunaan metode *K-Means Clustering*, dan tidak mencakup metode prediksi (*time-series*), klasifikasi, maupun pengendalian kendaraan secara langsung.
9. Sistem tidak membahas integrasi dengan perangkat *Internet of Things (IoT)* atau sensor kendaraan secara *real-time*.
10. Data yang digunakan merupakan data historis yang diinput oleh pengguna.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk pencatatan dan analisis tingkat kerusakan kendaraan operasional menggunakan metode *K-Means Clustering*, sehingga mampu mengelompokkan kendaraan berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan BBM serta memberikan indikasi kebutuhan *maintenance* sebagai pendukung pengambilan keputusan manajemen.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan Tugas Akhir mengenai pengembangan sistem informasi pencatatan dan analisa penggunaan BBM kendaraan operasional dengan *data analytics* adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Bagi Penulis

Adapun manfaat yang penulis dapatkan dari pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah:

1. Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dengan analisis data penggunaan BBM kendaraan operasional.
2. Penulis dapat menambah pemahaman mengenai penerapan *data analytics* dan metode *Machine Learning*, *K-Means Clustering*, dalam pengolahan data operasional, khususnya pada analisis efisiensi penggunaan BBM serta memberikan indikasi kebutuhan *maintenance* kendaraan.
3. Tugas Akhir ini menjadi sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Teknik Informatika.

B. Manfaat Bagi PT Hartono Plantation Indonesia (HPI Agro)

Adapun manfaat yang dapat diperoleh PT HPI Agro Pontianak dari penelitian Tugas Akhir ini adalah:

1. Sistem informasi yang dikembangkan dapat membantu instansi dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan data penggunaan BBM kendaraan operasional secara lebih terstruktur, akurat, dan terintegrasi.
2. Hasil analisis data penggunaan BBM dan perjalanan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pendukung pengambilan keputusan manajemen dalam meningkatkan efisiensi operasional kendaraan dalam mengurangi potensi pemborosan BBM, serta merencanakan kebutuhan *maintenance* kendaraan.

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah metode *Software Development* dengan pendekatan *Sistem Development Life Cycle (SDLC)*. Metode ini dipilih karena sesuai untuk pengembangan sistem informasi berbasis web yang terstruktur dan sistematis. Selain itu, pada tahap implementasi

sistem juga diterapkan pendekatan *data analytics* untuk menganalisis data penggunaan BBM kendaraan operasional.

A. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait proses pencatatan perjalanan dan penggunaan BBM kendaraan operasional yang berjalan saat ini. Wawancara dilakukan kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan kendaraan operasional guna mengetahui kebutuhan sistem, permasalahan yang dihadapi, serta jenis data yang dibutuhkan dalam pencatatan dan analisis penggunaan BBM. Hasil wawancara ini menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai alur pencatatan perjalanan dan penggunaan BBM kendaraan operasional. Melalui observasi ini dapat diketahui kondisi pencatatan yang masih dilakukan secara manual atau belum terintegrasi, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perancangan sistem informasi yang lebih efektif dan efisien.

3. Studi Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data atau dokumen yang berhubungan dengan aktivitas perjalanan kendaraan dan penggunaan BBM kendaraan operasional. Dokumen yang digunakan berupa riwayat penggunaan BBM, laporan perjalanan, dan catatan operasional kendaraan yang dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam proses analisis serta pengembangan sistem.

4. Studi Literatur

Metode studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari referensi berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan sistem informasi, pengembangan sistem berbasis web, *data analytics*, serta pengelolaan penggunaan BBM kendaraan operasional. Studi literatur ini

digunakan sebagai landasan teori dan acuan dalam penerapan metode serta perancangan sistem.

B. Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem dalam Tugas Akhir ini menggunakan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini ditentukan kebutuhan fungsional sistem, seperti pencatatan data kendaraan, data perjalanan, dan data penggunaan BBM, serta kebutuhan non-fungsional sistem, seperti kemudahan penggunaan dan keamanan data.

2. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem meliputi perancangan arsitektur sistem, perancangan basis data, serta perancangan antarmuka pengguna. Perancangan dilakukan agar sistem mampu menyimpan data secara terstruktur dan mendukung proses analisis data penggunaan BBM yang disajikan dalam bentuk laporan dan visualisasi. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan penerapan *data analytics* terhadap data penggunaan BBM kendaraan operasional. Proses analisis data meliputi pengambilan data dari basis data, *preprocessing* data seperti pembersihan dan normalisasi, serta perhitungan variabel analisis seperti total konsumsi BBM, total jarak tempuh, dan rasio konsumsi BBM. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode *Machine Learning* dengan algoritma *K-Means Clustering* untuk mengelompokkan kendaraan berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan BBM. Hasil pengelompokan tersebut juga digunakan sebagai dasar dalam memberikan indikasi kebutuhan *maintenance* kendaraan berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan BBM.

3. Implementasi Sistem

Pada tahap implementasi, sistem informasi berbasis web dikembangkan sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Implementasi mencakup pembuatan modul pencatatan perjalanan kendaraan, pencatatan penggunaan BBM, serta pengolahan data operasional. Hasil analisis kemudian disimpan ke dalam basis data dan ditampilkan dalam sistem dalam bentuk *dashboard* sebagai informasi pendukung pengambilan keputusan.

4. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Pengujian meliputi pengujian fungsi sistem, validasi *input* data, serta kesesuaian *output* berupa laporan dan hasil analisis yang dihasilkan oleh sistem.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

A. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Untuk membuat tugas akhir penelitian ini menggunakan beberapa referensi untuk membuktikan teori ataupun eksperimen yang telah dilakukan para ahli melalui jurnal maupun *E-book*. Adapun referensi yang penulis masukkan di proposal tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Penelitian oleh J. Rahman dan S. Rizal (2021)

Penelitian oleh J. Rahman dan S. Rizal (2021) berjudul “*Perancangan Sistem Informasi Estimasi Biaya Bahan Bakar Kendaraan Operasional PT. Star Amyra Sinergy*” mengembangkan sistem informasi berbasis web dan android untuk melakukan estimasi biaya bahan bakar kendaraan operasional perusahaan. Sistem tersebut digunakan untuk memonitor penggunaan BBM dan menghasilkan laporan biaya operasional kendaraan secara lebih terstruktur dibandingkan metode manual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu membantu perusahaan dalam memantau penggunaan biaya bahan bakar dan meningkatkan pengendalian terhadap pengeluaran operasional kendaraan[1].

Namun demikian, penelitian ini masih terbatas karena sistem yang dikembangkan hanya berfokus pada pencatatan dan estimasi biaya BBM, serta belum menggunakan metode *data analytics* atau *Machine Learning*, sehingga informasi yang dihasilkan masih bersifat laporan operasional belum dapat digunakan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas pengelolaan penggunaan BBM kendaraan operasional. Oleh karena itu, penelitian yang diusulkan mengembangkan sistem serupa dengan menambahkan fitur analisis berbasis *Machine Learning* untuk menghasilkan informasi yang lebih informatif dan mendukung pengambilan keputusan.

2. Penelitian oleh Sunardi dan Ananda Nur Daffa Zain (2025)

Penelitian oleh Sunardi dan Ananda Nur Daffa Zain (2025) berjudul “*Clustering-Based Analysis of Fuel Efficiency and Emissions in Automotive Data Using PCA and K-Means*” membahas analisis data konsumsi bahan bakar kendaraan menggunakan pendekatan *data analytics* berbasis *unsupervised learning*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan berdasarkan karakteristik tertentu, seperti kapasitas mesin, jumlah silinder, biaya bahan bakar tahunan, serta emisi karbon kendaraan[2]. Metode yang digunakan adalah *Principal Component Analysis* (PCA) untuk reduksi dimensi serta *K-Means Clustering* untuk mengelompokkan kendaraan berdasarkan karakteristik konsumsi BBM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode PCA dan *K-Means Clustering* mampu mengelompokkan kendaraan ke dalam beberapa kluster yang merepresentasikan tingkat efisiensi BBM emisi yang dihasilkan, sehingga memudahkan dalam memahami pola konsumsi BBM kendaraan.

Namun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Analisis yang dilakukan hanya menggunakan beberapa variabel utama dan belum mempertimbangkan faktor lain yang juga berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar, seperti biaya perawatan kendaraan (*maintenance*), jenis bahan bakar, dan kondisi kendaraan. Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian sebagian besar berasal dari wilayah tertentu, sehingga hasil analisis belum tentu dapat diterapkan secara langsung pada kondisi operasional di wilayah lain[2].

Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa *data analytics* efektif digunakan dalam menganalisis penggunaan BBM. Oleh karena itu, penelitian yang diusulkan mengembangkan sistem serupa dengan mengintegrasikan proses analisis tersebut ke dalam sistem informasi operasional kendaraan.

3. Penelitian oleh Elvies Kamti, Rendi Felim, Indra Chandra, dan Yennimar (2025)

Penelitian oleh Elvies Kamti, Rendi Felim, Indra Chandra, dan Yennimar (2025) berjudul “*Implementasi Data mining Untuk Memprediksi Konsumsi Bahan Bakar Menggunakan Metode Regularized Linear Regression*” membahas penerapan teknik *data mining* untuk memprediksi konsumsi bahan bakar kendaraan berdasarkan karakteristik kendaraan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran mesin, jumlah silinder, jenis transmisi, serta tingkat emisi karbon kendaraan[3].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode tersebut mampu memodelkan hubungan antara spesifikasi kendaraan dan konsumsi bahan bakar dengan cukup baik, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam memprediksi efisiensi kendaraan.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada prediksi konsumsi BBM tanpa adanya integrasi dengan sistem pencatatan operasional kendaraan. Selain itu, pendekatan yang digunakan belum memberikan gambaran pengelompokan efisiensi kendaraan secara langsung seperti pada metode *clustering*.

Penelitian ini relevan sebagai referensi dalam pemanfaatan *data mining*, namun penelitian yang diusulkan lebih menekankan pada pengelompokan tingkat efisiensi kendaraan serta integrasi analisis tersebut dalam sistem informasi operasional kendaraan.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pengembangan sistem pengelolaan kendaraan operasional, khususnya dalam integrasi antara sistem pencatatan data operasional dengan analisis data berbasis *Machine Learning*. Sebagian penelitian hanya berfokus pada pencatatan dan estimasi biaya BBM, sementara penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada analisis data tanpa mengintegrasikan hasil analisis tersebut ke dalam sistem operasional yang digunakan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi yang

tidak hanya melakukan pencatatan perjalanan dan penggunaan BBM, tetapi juga mengintegrasikan analisis data secara otomatis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data.

B. Analisis Perbandingan

Tabel 2. 1 Analisa Perbandingan

No	Aspek	Perancangan Sistem Informasi Estimasi Biaya Bahan Bakar Kendaraan Operasional PT. Star Amyra Sinergy	<i>Clustering-Based Analysis of Fuel Efficiency and Emissions in Automotive Data Using PCA and K-Means</i>	Implementasi <i>Data mining</i> Untuk Memprediksi Konsumsi Bahan Bakar Menggunakan Metode <i>Regularized Linear Regression</i>	Sistem yang Diusulkan
1	Teknologi	Sistem informasi berbasis web dan android	<i>Data analytics</i> berbasis <i>clustering</i>	<i>Data mining</i> berbasis regresi	Sistem informasi berbasis web terintegrasi <i>Python</i> dengan pendekatan <i>data analytics</i> berbasis <i>Machine Learning</i>
2	Fitur Utama	Estimasi biaya BBM kendaraan operasional	Pengelompokan pola efisiensi penggunaan BBM dan emisi kendaraan	Prediksi konsumsi BBM kendaraan	Pencatatan perjalanan dan penggunaan BBM serta analisis pola efisiensi penggunaan BBM

No	Aspek	Perancangan Sistem Informasi Estimasi Biaya Bahan Bakar Kendaraan Operasional PT. Star Amyra Sinergy	<i>Clustering-Based Analysis of Fuel Efficiency and Emissions in Automotive Data Using PCA and K-Means</i>	Implementasi <i>Data mining</i> Untuk Memprediksi Konsumsi Bahan Bakar Menggunakan Metode <i>Regularized Linear Regression</i>	Sistem yang Diusulkan
3	Metode Analisis	Menggunakan Algoritma Haversine untuk perhitungan estimasi biaya BBM berdasarkan jarak tempuh kendaraan	PCA dan <i>K-Means Clustering</i>	<i>Regularized Linear Regression</i>	<i>Machine Learning</i> menggunakan metode <i>K-Means Clustering</i> untuk analisis pola penggunaan BBM

No	Aspek	Perancangan Sistem Informasi Estimasi Biaya Bahan Bakar Kendaraan Operasional PT. Star Amyra Sinergy	<i>Clustering-Based Analysis of Fuel Efficiency and Emissions in Automotive Data Using PCA and K-Means</i>	Implementasi <i>Data mining</i> Untuk Memprediksi Konsumsi Bahan Bakar Menggunakan Metode <i>Regularized Linear Regression</i>	Sistem yang Diusulkan
4	Kelebihan	Mempermudah estimasi dan pelaporan BBM	Mampu mengidentifikasi pola efisiensi BBM	Mampu memprediksi konsumsi BBM kendaraan berdasarkan karakteristik kendaraan	Mengintegrasikan pencatatan perjalanan kendaraan dan penggunaan BBM dengan analisis berbasis <i>Machine Learning</i> untuk membantu pengawasan operasional kendaraan dan pengambilan keputusan berbasis data.

C. Kebaruan Sistem yang Diusulkan

Berdasarkan hasil analisis perbandingan penelitian terdahulu, sistem yang diusulkan dalam tugas akhir ini memiliki kebaruan pada integrasi antara sistem informasi pencatatan operasional kendaraan dengan pendekatan *data analytics* berbasis *Machine Learning* dalam satu platform terintegrasi.

Penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada pengembangan sistem informasi untuk pencatatan atau estimasi biaya BBM tanpa analisis lanjutan berbasis *Machine Learning*. Di sisi lain, terdapat penelitian yang telah menerapkan metode *clustering* maupun regresi untuk menganalisis konsumsi bahan bakar, namun belum mengintegrasikannya ke dalam sistem operasional berbasis pencatatan perjalanan kendaraan secara langsung.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penerapan metode *Machine Learning*, khususnya *K-Means Clustering* menggunakan *Python*, untuk menganalisis pola penggunaan BBM berdasarkan data perjalanan dan pengisian BBM kendaraan operasional yang tercatat secara *real-time* dalam sistem. Hasil analisis tersebut diharapkan mampu mengelompokkan kendaraan berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan BBM sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, seperti evaluasi performa kendaraan dan pengendalian biaya operasional.

Dengan demikian, sistem yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan dan pelaporan, tetapi juga sebagai alat analitik yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

2.2 Dasar Teori

Adapun dasar teori yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan tugas akhir “Pengembangan Sistem Informasi Pencatatan Dan Analisis Tingkat Kerusakan Kendaraan Operasional Dengan *Data analytics*” adalah sebagai berikut:

A. Konsep Dasar

1. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung

pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur, serta sumber daya manusia dalam menghasilkan informasi yang akurat dan relevan [4]. Dalam penelitian ini, sistem informasi digunakan untuk mencatat data kendaraan operasional, perjalanan kendaraan, serta penggunaan BBM secara terstruktur.

2. *Data analytics*

Data analytics adalah proses analisis data untuk menemukan pola, tren, dan informasi yang berguna dalam mendukung pengambilan keputusan. *Data analytics* mencakup berbagai teknik statistik dan komputasi untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna [5]. Dalam penelitian ini, *data analytics* digunakan untuk menganalisis pola penggunaan BBM kendaraan operasional berdasarkan data historis perjalanan dan konsumsi BBM.

3. *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence (AI) adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia, seperti belajar dari data, mengenali pola, dan mengambil keputusan [6]. Salah satu bagian dari AI adalah *Machine Learning* yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap kondisi.

4. *Machine Learning*

Machine Learning merupakan metode dalam AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data historis dan membangun model berdasarkan pola yang ditemukan dalam data tersebut [7]. *Machine Learning* dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu *supervised learning*, *unsupervised learning*, dan *reinforcement learning*. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah *unsupervised learning* karena data tidak memiliki label kategori efisiensi sebelumnya.

5. *Clustering*

Clustering merupakan teknik dalam *unsupervised learning* yang bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik tertentu [8]. Dalam penelitian ini, *clustering* digunakan untuk mengelompokkan kendaraan operasional berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan BBM sehingga dapat diketahui pola konsumsi bahan bakar.

6. *K-Means Clustering*

K-Means Clustering adalah salah satu algoritma *clustering* yang membagi data ke dalam sejumlah kelompok (*cluster*) berdasarkan kedekatan jarak terhadap titik pusat *cluster* (*centroid*) [9]. Algoritma ini bekerja secara *iteratif* dengan memperbarui centroid hingga mencapai kondisi konvergen. Dalam penelitian ini, *K-Means* digunakan untuk mengelompokkan kendaraan operasional berdasarkan variabel seperti total konsumsi BBM, total jarak tempuh, dan rata-rata konsumsi BBM per kilometer.

7. Basis Data

Basis data (*database*) merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terstruktur sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi secara terorganisir sehingga memudahkan proses pencarian, pengolahan, serta penyajian data dalam suatu sistem informasi. Dengan adanya basis data, data dapat dikelola secara terpusat dan mengurangi terjadinya *redundansi* data[16]. Dalam penelitian ini, basis data digunakan untuk menyimpan data kendaraan operasional, data perjalanan, serta data penggunaan BBM sehingga dapat digunakan dalam proses analisis dan pengambilan keputusan.

8. *Entity Relationship Diagram*

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antar entitas dalam suatu sistem basis data. ERD terdiri dari komponen utama

seperti entitas, atribut, dan relasi yang saling berhubungan. Dengan menggunakan ERD, perancangan *database* dapat dilakukan secara sistematis sehingga memudahkan dalam implementasi serta meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data[17]. Dalam penelitian ini, ERD digunakan untuk merancang hubungan antar data seperti data kendaraan, data perjalanan, dan data penggunaan BBM agar sistem yang dibangun memiliki struktur basis data yang terorganisir dengan baik.

9. Visualisasi Data / *Dashboard*

Visualisasi data merupakan proses penyajian data dalam bentuk grafik, diagram, atau tampilan visual lainnya sehingga informasi lebih mudah dipahami. Visualisasi data membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, serta hubungan antar data secara lebih cepat dibandingkan dengan data dalam bentuk tabel. *Dashboard* merupakan salah satu bentuk visualisasi data yang menyajikan ringkasan informasi secara interaktif sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan[18]. Dalam penelitian ini, visualisasi data digunakan untuk menampilkan hasil analisis tingkat kerusakan serta hasil *clustering* kendaraan dalam bentuk *dashboard* sehingga memudahkan pihak manajemen dalam memahami kondisi operasional kendaraan.

B. Teori Pendukung

1. *System Development Life Cycle* (SDLC)

System Development Life Cycle (SDLC) merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan [15]. Metode SDLC digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan pengembangan sistem informasi berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2. *Data Preprocessing*

Data preprocessing merupakan tahap awal dalam proses *Machine Learning* yang bertujuan untuk membersihkan, mentransformasi, dan menyiapkan data sebelum dilakukan proses analisis atau pemodelan [8]. Tahapan ini meliputi normalisasi data, penghapusan data duplikat, dan penanganan data yang hilang. Dalam penelitian ini, *preprocessing* dilakukan sebelum proses clustering untuk memastikan hasil pengelompokan lebih akurat.

C. Teknologi yang Digunakan

1. *Python*

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem dan analisis data karena sintaksnya yang sederhana dan memiliki banyak pustaka pendukung [11]. Dalam tugas akhir ini, *Python* digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam pengembangan sistem informasi dan implementasi *Machine Learning*.

2. *Flask*

Flask merupakan *framework* web berbasis *Python* yang bersifat ringan dan fleksibel dalam pengembangan aplikasi berbasis web [12]. *Flask* digunakan untuk membangun sistem informasi berbasis web dalam penelitian ini.

3. *MySQL*

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur [13]. Dalam penelitian ini, *MySQL* digunakan untuk menyimpan data kendaraan, perjalanan, penggunaan BBM, serta hasil *clustering*.

4. *Scikit-Learn*

Scikit-Learn adalah *library Machine Learning* berbasis *Python* yang menyediakan berbagai algoritma pembelajaran mesin, termasuk *K-Means*

Clustering [14]. *Library* ini digunakan untuk mengimplementasikan proses pengelompokan kendaraan berdasarkan efisiensi penggunaan BBM.

D. Hubungan dengan Tugas Akhir

Teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya diterapkan secara langsung dalam pengembangan sistem informasi pencatatan dan analisis tingkat kerusakan kendaraan operasional. Konsep sistem informasi digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem pencatatan perjalanan dan penggunaan BBM. Metode SDLC diterapkan dalam proses pengembangan sistem agar berjalan secara sistematis mulai dari tahap analisis kebutuhan hingga pengujian.

Konsep *data analytics* digunakan untuk menganalisis data historis penggunaan BBM pada kendaraan. selanjutnya penerapan *Machine Learning* menggunakan metode *K-Means Clustering* digunakan untuk mengelompokkan kendaraan berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan BBM, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi kendaraan yang efisien, sedang, atau boros serta memberikan indikasi kebutuhan *maintenance* kendaraan.

Teknologi *Python*, *Flask*, *MySQL*, dan *Scikit-learn* digunakan sebagai alat untuk membangun sistem berbasis web sekaligus membantu proses analisis data dalam penelitian ini. Dengan demikian, seluruh teori yang digunakan memiliki keterkaitan langsung dengan perancangan, implementasi, dan analisis dalam tugas akhir ini.

BAB III

RANCANGAN AWAL

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem adalah analisis yang diperlukan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem yang akan dibangun. Berikut ini adalah kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.

A. Kebutuhan Fungsional

Adapun kebutuhan-kebutuhan fungsional dalam pengembangan Sistem Informasi Pencatatan dan Analisis Tingkat Kerusakan Kendaraan Operasional ini mencakup fitur-fitur yang mendukung proses pencatatan data operasional serta proses analisis berbasis *Machine Learning*. Sistem ini dirancang dengan dua jenis pengguna, yaitu Admin dan *Driver*, yang memiliki hak akses berbeda sesuai dengan peran masing-masing, antara lain:

1. Kebutuhan Fungsional Admin

Admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem, dengan kebutuhan sebagai berikut:

- a. Sistem menyediakan fitur *login* dan *logout* untuk *autentikasi* pengguna.
- b. Sistem menyediakan fitur manajemen data pengguna (tambah, ubah, hapus).
- c. Sistem menyediakan fitur manajemen data kendaraan operasional.
- d. Sistem menyediakan fitur untuk melihat seluruh data perjalanan kendaraan.
- e. Sistem menyediakan fitur untuk melihat seluruh data pengisian BBM.
- f. Sistem menyediakan fitur *generate* laporan penggunaan BBM berdasarkan periode tertentu.
- g. Sistem menyediakan fitur untuk menjalankan proses analisis data menggunakan metode *Machine Learning (K-Means Clustering)*.

- h. Sistem menampilkan hasil pengelompokan (*cluster*) kendaraan berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan BBM.
- i. Sistem menyediakan visualisasi hasil analisis dalam bentuk grafik atau tabel.

2. Kebutuhan Fungsional *Driver*

Driver memiliki hak akses terbatas pada proses pencatatan data operasional, dengan kebutuhan sebagai berikut:

- a. Sistem menyediakan fitur *login* dan *logout*.
- b. Sistem menyediakan fitur *input* data perjalanan kendaraan.
- c. Sistem menyediakan fitur *input* data pengisian BBM .
- d. Sistem menyediakan fitur untuk melihat riwayat perjalanan dan pengisian BBM kendaraan yang digunakan.
- e. Sistem menyediakan fitur edit data perjalanan dan pengisian BBM sebelum diverifikasi.

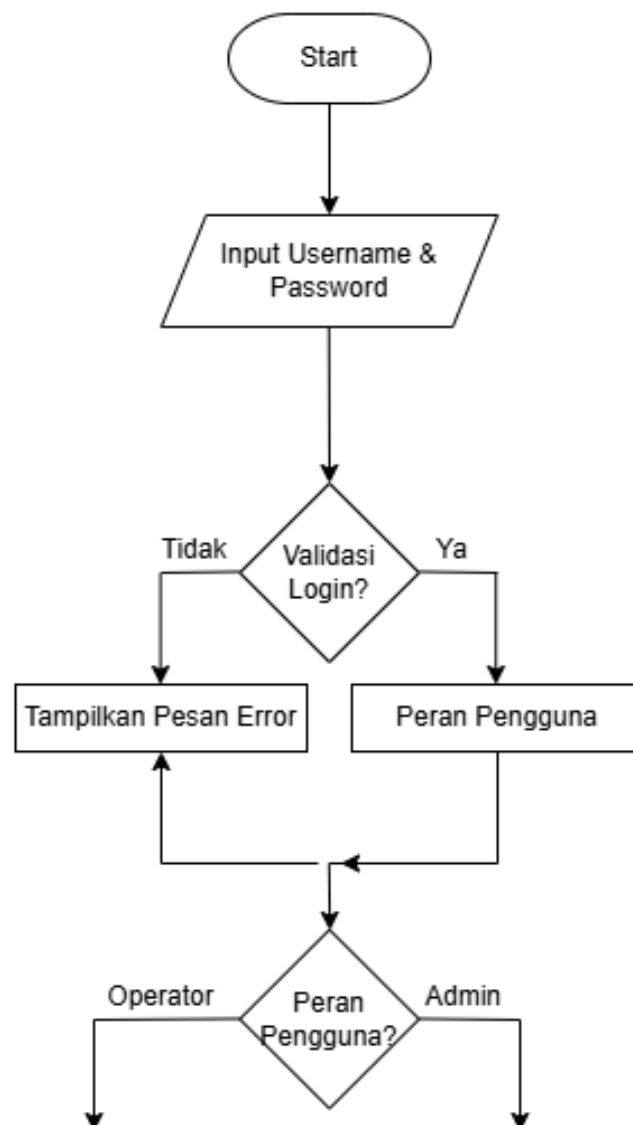
3. Kebutuhan Fungsional Analisis Data (*Machine Learning*)

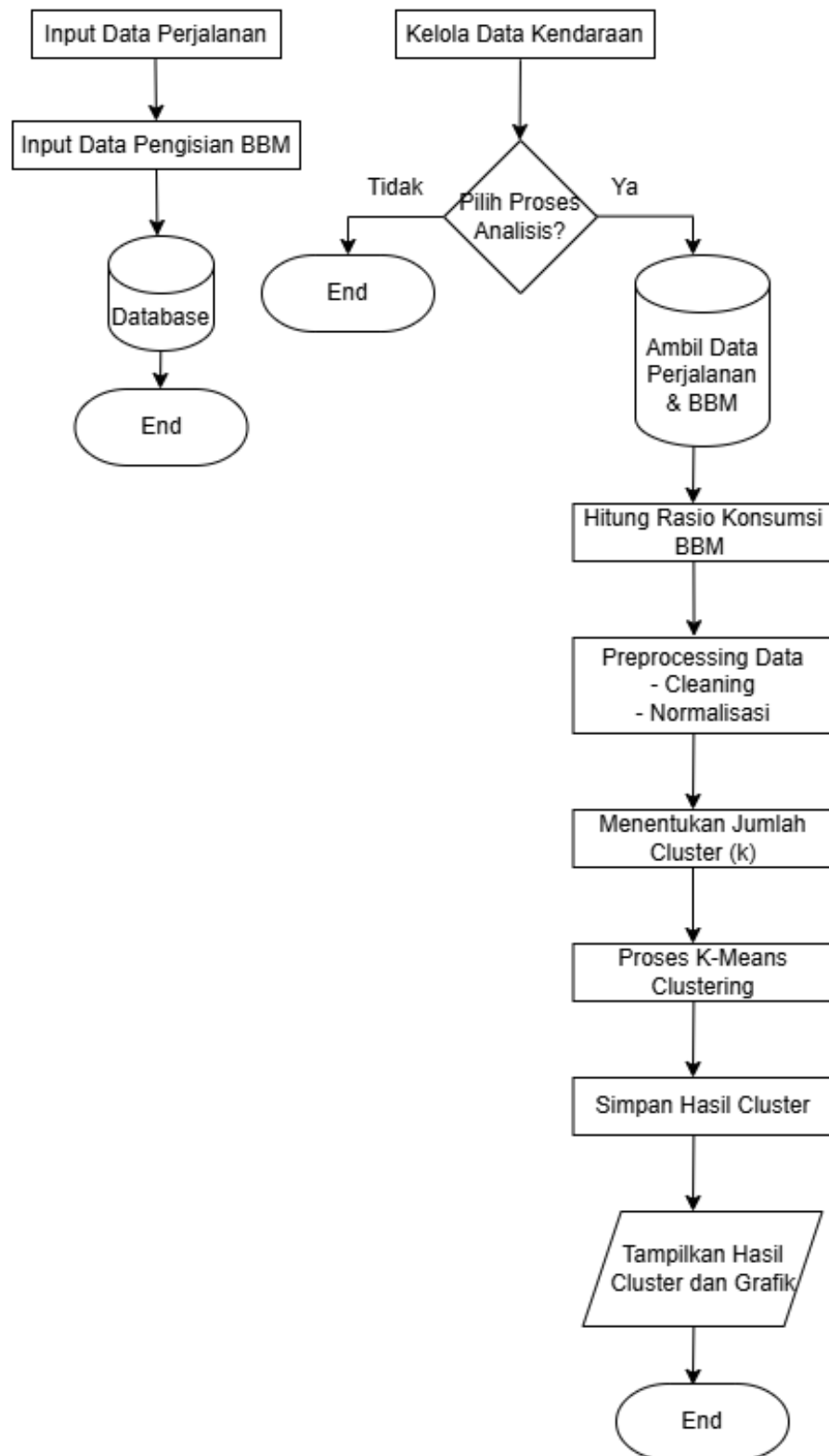
Sebagai bagian dari pendekatan *data analytics* pada Pengembangan Sistem Informasi Pencatatan Dan Analisis Tingkat Kerusakan Kendaraan Operasional, sistem harus mampu:

- a. Mengambil data perjalanan dan pengisian BBM dari basis data.
- b. Menghitung rasio konsumsi BBM kendaraan berdasarkan data jarak tempuh dan jumlah bahan bakar yang digunakan.
- c. Melakukan *preprocessing* data seperti normalisasi atau standarisasi data sebelum dilakukannya proses analisis.
- d. Menentukan jumlah *cluster* (k) yang akan digunakan dalam proses *clustering* sesuai dengan kebutuhan analisis data kendaraan.
- e. Melakukan proses pengelompokan data kendaraan menggunakan algoritma *K-Means Clustering*.
- f. Menyimpan hasil *cluster* ke dalam basis data sistem.
- g. Menampilkan hasil analisis dalam bentuk pengelompokan kendaraan berdasarkan hasil proses *clustering* menggunakan

metode *K-Means*, yang diinterpretasikan ke dalam kategori kondisi kendaraan yaitu, Normal, Kerusakan Ringan, dan Kerusakan Berat.

Pada bagian ini dapat disajikan diagram yang mendukung perancangan awal sistem guna memperjelas alur dan struktur sistem yang diusulkan. Contoh diagram yang disajikan dapat dilihat pada Gambar 3.1.





Gambar 3. 1 Alur Sistem Secara Umum

B. Kebutuhan Non-Fungsional

Berikut ini merupakan kebutuhan non-fungsional yang berkaitan dengan kualitas sistem yang dibangun.

1. Sistem harus dapat berfungsi secara stabil tanpa mengalami kesalahan selama proses pencatatan data perjalanan, pengisian BBM, *maintenance*, inspeksi, serta proses analisis data, dengan tingkat keberhasilan minimal 95% dari seluruh proses yang dilakukan.
2. Sistem harus mudah digunakan oleh Admin dan *Driver* sesuai dengan hak akses masing-masing, dengan waktu pembelajaran penggunaan sistem berkisar antara 10–15 menit hingga pengguna dapat memahami alur penggunaan sistem seperti melakukan *input* data dan melihat hasil analisis.
3. Sistem harus mampu memproses data operasional kendaraan serta menjalankan analisis menggunakan metode *K-Means Clustering* dalam waktu yang relatif cepat, yaitu mampu mengolah data dalam jumlah tertentu (misalnya hingga ratusan hingga ribuan data) dan menampilkan hasil analisis dalam waktu kurang dari beberapa detik, tergantung pada jumlah data yang diproses.
4. Sistem harus menjaga keamanan data melalui mekanisme *login* serta pembatasan hak akses pengguna berdasarkan peran (admin dan *driver*), sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan kewenangannya.

3.2 Arsitektur Sistem

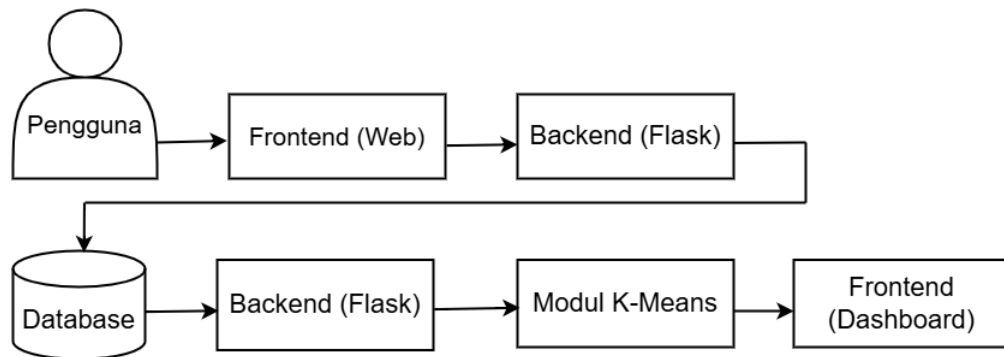
Arsitektur sistem ini menggambarkan alur kerja sistem yang dibangun dalam penelitian ini. Diagram arsitektur menunjukkan hubungan antar komponen utama serta tahapan proses analisis data yang dilakukan oleh sistem. Secara umum, proses dimulai dari pengumpulan data perjalanan dan pengisian BBM kendaraan operasional yang tersimpan dalam basis data. Data tersebut kemudian melalui tahap *preprocessing* yang meliputi proses pembersihan data dan normalisasi.

Selanjutnya, sistem melakukan perhitungan rasio konsumsi BBM sebagai dasar analisis. Data yang telah diproses kemudian dianalisis menggunakan

algoritma *K-Means Clustering* untuk menghasilkan pengelompokan tingkat efisiensi kendaraan. Hasil pengelompokan tersebut disimpan kembali ke dalam basis data dan ditampilkan dalam bentuk informasi analitis berupa tabel maupun grafik untuk mendukung pengambilan keputusan.

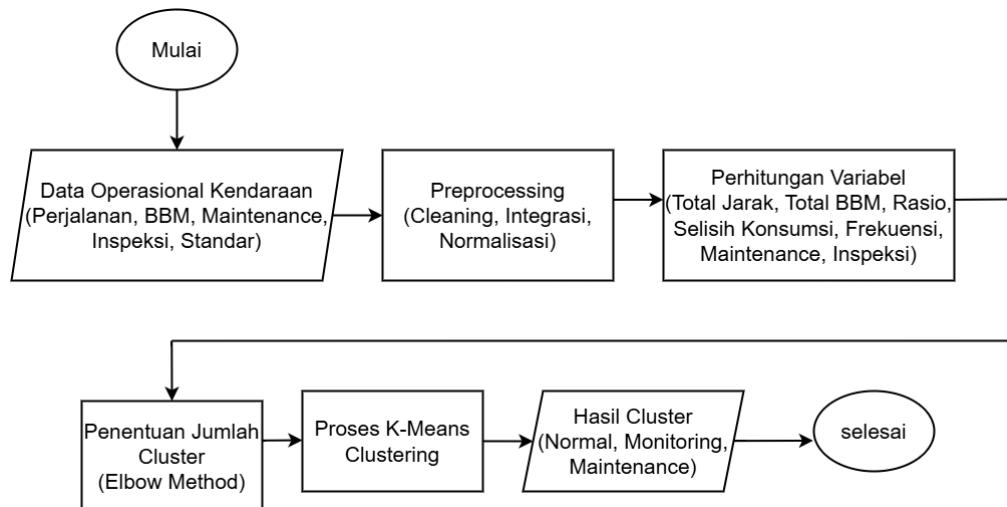
A. Diagram Arsitektur

Arsitektur sistem pada penelitian ini menggambarkan struktur dan alur kerja sistem yang dibangun secara keseluruhan. Diagram arsitektur disusun untuk memperlihatkan hubungan antar komponen utama, mulai dari pengguna, antarmuka sistem, proses pengolahan data, hingga proses analisis menggunakan metode *Machine Learning*. Diagram Arsitektur disajikan pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Diagram Arsitektur Sistem (*Web-Based*)

Pada arsitektur ini, pengguna berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka berbasis web (*front-end*) untuk melakukan input data dan melihat hasil analisis. Data yang dimasukkan akan diproses oleh *back-end* menggunakan *framework Flask*, kemudian disimpan ke dalam basis data. Selanjutnya, data tersebut akan diteruskan ke modul *Machine Learning* yang menerapkan algoritma *K-Means* untuk melakukan proses pengelompokan. Hasil dari proses analisis kemudian ditampilkan kembali kepada pengguna dalam bentuk grafik atau laporan melalui antarmuka sistem.



Gambar 3. 3 Diagram Arsitektur Model *Machine Learning*

Proses dimulai dari pengambilan *dataset* yang berisi data perjalanan dan pengisian bahan bakar. *Dataset* tersebut kemudian melalui tahap *preprocessing* yang meliputi proses *cleaning* dan normalisasi data untuk meningkatkan kualitas data. Setelah itu dilakukan perhitungan rasio konsumsi bahan bakar sebagai variabel analisis. Tahap berikutnya adalah penentuan jumlah cluster yang optimal sebelum dilakukan proses *clustering* menggunakan algoritma *K-Means*.

B. Penjelasan Komponen

Pada pengembangan Sistem Informasi Pencatatan dan Analisis Tingkat Kerusakan Kendaraan Operasional, sistem terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan untuk mendukung proses pencatatan data operasional dan analisis berbasis *Machine Learning*. Adapun komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komponen Antarmuka Pengguna (*User Interface*)

Antarmuka pengguna merupakan bagian sistem yang berinteraksi langsung dengan pengguna (Admin dan *Driver*) melalui browser berbasis web. Fungsinya meliputi:

- a. Halaman *login* dan *autentikasi* pengguna
- b. *Dashboard* system
- c. Halaman data dan detail kendaraan

- d. *Form input* data perjalanan
- e. *Form input* data pengisian BBM
- f. Halaman laporan dan riwayat penggunaan BBM serta perjalanan kendaraan
- g. Halaman hasil analisis *clustering* (efisiensi kendaraan dan status *maintenance*)

Antarmuka dirancang agar mudah digunakan (*user-friendly*), responsif, dan sesuai dengan kebutuhan operasional instansi.

2. Komponen *Server / Backend (Application Layer)*

Komponen *backend* berfungsi sebagai pengelola logika dan penghubung antara antarmuka pengguna dengan basis data. Pada sistem ini, *backend* dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman *Python* dengan *framework Flask*. Fungsinya meliputi:

- a. Memproses permintaan dari pengguna
- b. Mengelola *autentikasi* dan hak akses
- c. Menyimpan dan mengambil data dari basis data
- d. Menjalankan proses analisis *Machine Learning*
- e. Menghasilkan laporan dan visualisasi data

Backend menjadi pusat pengendali seluruh proses sistem.

3. Komponen Basis Data (*Database Layer*)

Basis data digunakan untuk menyimpan seluruh data operasional dan hasil analisis sistem secara terstruktur. *Database* yang digunakan adalah *MySQL*. Data yang disimpan meliputi:

- a. Data pengguna
- b. Data kendaraan operasional
- c. Data perjalanan kendaraan
- d. Data pengisian BBM
- e. Data hasil *clustering* kendaraan

Basis data memungkinkan sistem melakukan pengolahan data historis untuk keperluan analisis dan pelaporan.

4. Komponen *Data analytics* dan *Data mining*

Komponen ini bertanggung jawab dalam proses pengolahan dan analisis data penggunaan BBM kendaraan operasional. Tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Pengambilan data perjalanan dan pengisian BBM dari *database*
- b. Perhitungan variabel analisis (total konsumsi BBM, total jarak tempuh, rasio liter per kilometer)
- c. Proses *preprocessing* data (*cleaning* dan normalisasi)
- d. Visualisasi data dalam bentuk grafik atau tabel

Komponen ini berfungsi mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna untuk mendukung pengambilan keputusan.

5. Komponen *Artificial Intelligence (Machine Learning Module)*

Komponen *Artificial Intelligence* pada sistem ini menggunakan algoritma *K-Means Clustering* yang diimplementasikan menggunakan *library Scikit-Learn*. Fungsi utama komponen ini adalah:

- a. Menentukan jumlah *cluster* optimal
- b. Mengelompokkan kendaraan berdasarkan pola penggunaan BBM
- c. Menghasilkan kategori kendaraan seperti normal, kerusakan ringan, kerusakan berat.
- d. Menyimpan hasil *cluster* ke dalam basis data

Model *Machine Learning* dijalankan di sisi *backend* dan terintegrasi langsung dengan sistem informasi, sehingga hasil analisis dapat ditampilkan secara otomatis kepada pengguna.

6. Komponen Integrasi Sistem

Komponen integrasi sistem memastikan bahwa seluruh bagian sistem yaitu, antarmuka, *backend*, *database*, dan modul *Machine Learning* sehingga proses pengolahan data mulai dari input, penyimpanan, analisis, hingga penyajian hasil dapat berjalan secara terstruktur.. Alur integrasi sistem adalah sebagai berikut:

Pengguna → Antarmuka Web → *Backend Flask* → *Database* → *Preprocessing & Perhitungan Variabel* → Modul *Machine Learning* →

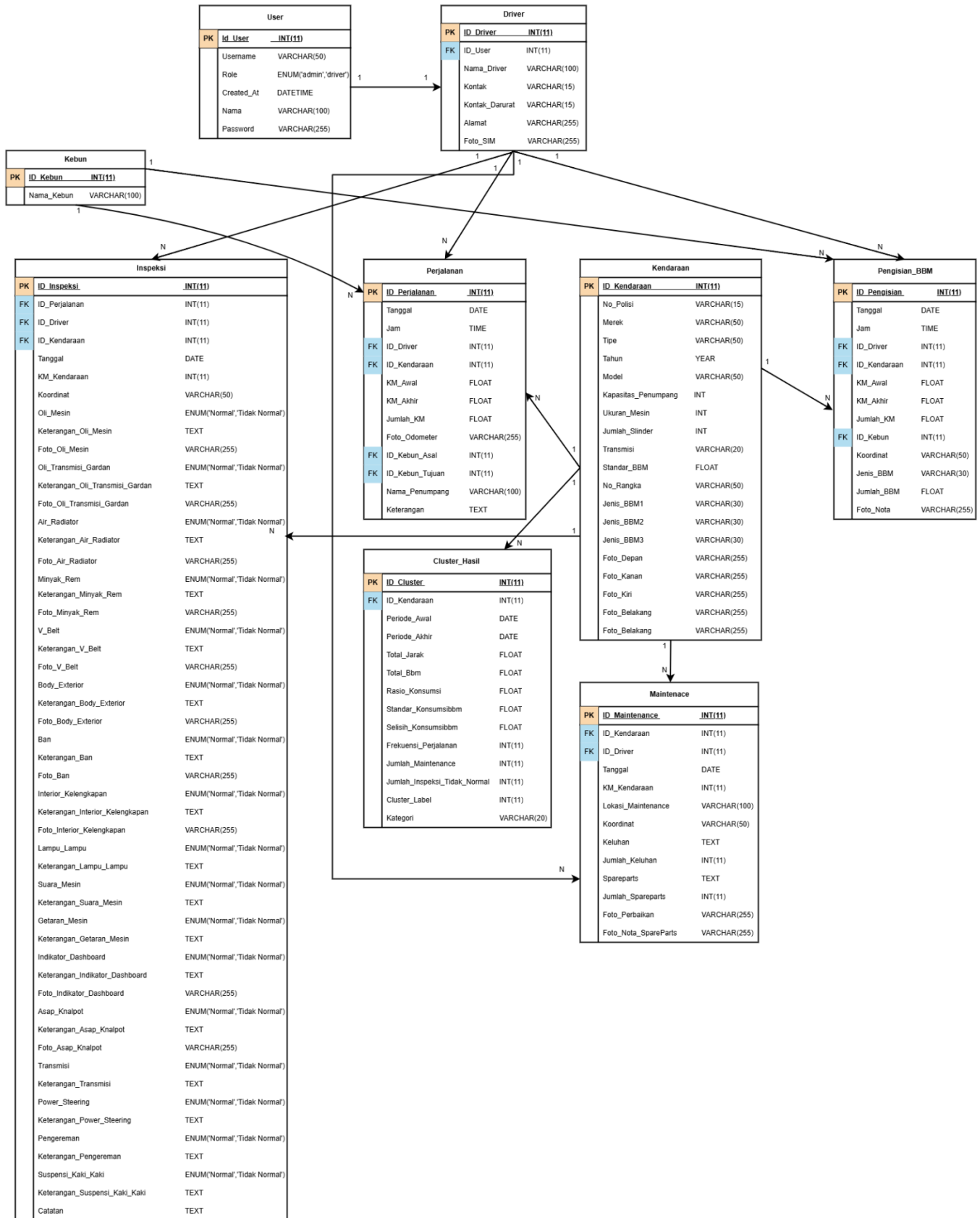
Antarmuka Web. Dengan adanya integrasi ini, sistem tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan, tetapi juga sebagai alat analisis berbasis data.

3.3 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data dilakukan untuk menyimpan data yang digunakan dalam *website*. Perancangan basis data dapat dilihat pada melalui struktur tabel berikut ini.

A. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) pada sistem ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam Sistem Informasi Pencatatan dan Analisis Tingkat Kerusakan Kendaraan Operasional. ERD dirancang berdasarkan kebutuhan sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dengan fitur analisis data.



Gambar 3. 4 Diagram ERD

Gambar 3.4 menunjukkan rancangan struktur basis data yang digunakan dalam Sistem Informasi Pencatatan dan Analisis Tingkat Kerusakan Kendaraan Operasional, yang terdiri dari beberapa entitas utama yaitu *User*, *Driver*, Kebun, Jenis BBM, Kendaraan, Perjalanan, Pengisian BBM, dan Hasil *Cluster*. Entitas *User* berfungsi untuk menyimpan data akun yang memiliki akses ke dalam sistem, baik sebagai admin maupun *driver*, sedangkan entitas *Driver* merupakan pengembangan dari data pengguna yang berperan sebagai pengemudi dan terhubung langsung dengan *User*. Entitas Kendaraan menyimpan informasi kendaraan operasional dan menjadi pusat relasi dalam sistem, di mana setiap kendaraan dapat memiliki banyak data Perjalanan dan Pengisian BBM dengan hubungan *one-to-many* (1:N). Entitas Perjalanan digunakan untuk mencatat aktivitas perjalanan kendaraan seperti jarak tempuh, waktu, serta lokasi asal dan tujuan yang terhubung dengan entitas Kebun, sementara entitas Pengisian BBM mencatat transaksi pengisian bahan bakar yang berelasi dengan entitas Jenis BBM untuk menentukan jenis bahan bakar serta entitas Kebun sebagai lokasi pengisian. Selain itu, entitas Hasil *Cluster* digunakan untuk menyimpan hasil analisis data berbasis metode *clustering* terhadap penggunaan BBM kendaraan dalam periode tertentu, sehingga setiap kendaraan dapat memiliki beberapa hasil analisis dengan hubungan *one-to-many* (1:N). Secara keseluruhan, ERD ini dirancang untuk mendukung pencatatan data operasional kendaraan secara terstruktur sekaligus mengintegrasikan proses analisis data guna mengevaluasi efisiensi penggunaan bahan bakar dalam satu sistem yang terpadu.

B. Struktur Tabel

Struktur tabel pada sistem ini dirancang untuk menyimpan data operasional dan data analisis secara terstruktur. Setiap tabel memiliki *primary key* sebagai identitas unik serta *foreign key* untuk menjaga hubungan antar tabel dalam basis data. Adapun struktur tabel yang digunakan dalam sistem ini dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

1. Tabel *User*

Tabel 3. 1 berikut merupakan struktur tabel *user*

Tabel 3. 1 Struktur Tabel *User*

Field	Tipe Data	Keterangan
^T Id_User	INT (11)(PK, AI)	Primary Key
Nama	VARCHAR(100)	Nama pengguna
Username	VARCHAR(50)	Username login
Password	VARCHAR(255)	Password terenkripsi
Role	ENUM('admin','driver')	Hak akses
Created_At	DATETIME	Waktu pembuatan akun

Tabel *User* digunakan untuk menyimpan data pengguna yang memiliki akses ke sistem, baik sebagai Admin maupun *Driver*. *Field* *id_user* berperan sebagai *primary key* yang bersifat unik dan *auto increment* untuk membedakan setiap pengguna. *Field* *nama*, *username*, dan *password* digunakan dalam proses *autentikasi* dan identifikasi pengguna. *Password* disimpan dalam bentuk terenkripsi untuk menjaga keamanan data. *Field* *role* berfungsi untuk membedakan hak akses pengguna dalam sistem, sedangkan *created_at* digunakan untuk mencatat waktu pembuatan akun. Struktur tabel ini mendukung pengelolaan hak akses serta pengendalian aktivitas dalam sistem.

2. Tabel *Driver*

Tabel 3.2 berikut merupakan struktur tabel *driver*

Tabel 3. 2 Struktur Tabel *Driver*

Field	Tipe Data	Keterangan
Id_Driver	INT(11) (PK, AI)	Primary Key
Id_User	INT(11) (FK)	Relasi ke User
Nama_Driver	VARCHAR(100)	Nama Driver
Kontak	VARCHAR(15)	Nomor Telepon
Kontak_Darurat	VARCHAR(15)	Alamat Driver

Field	Tipe Data	Keterangan
Alamat	VARCHAR(255)	Nomor SIM
Foto_SIM	VARCHAR(255)	Foto SIM Driver

Tabel *Driver* digunakan untuk menyimpan informasi mengenai data pengemudi yang terdaftar dan memiliki akses untuk menggunakan kendaraan operasional. *Field* *id_driver* berfungsi sebagai *primary key* yang menjadi identitas unik bagi setiap *driver*. *Field* *id_user* merupakan *foreign key* yang menghubungkan data *driver* dengan akun pengguna pada tabel *user*. *Field* *nama_driver*, *kontak*, *kontak_darurat*, *alamat*, dan *foto_sim* digunakan untuk menyimpan informasi identitas dan kontak *driver*. Struktur tabel ini memungkinkan sistem mengelola data *driver* secara terpisah namun tetap terhubung dengan akun pengguna dalam sistem.

3. Tabel Kendaraan

Tabel 3.3 berikut merupakan struktur tabel kendaraan

Tabel 3. 3 Struktur Tabel Kendaraan

Field	Tipe Data	Keterangan
ID_Kendaraan	INT (11)(PK, AI)	Primary Key
No_Polisi	VARCHAR(15)	Nomor Polisi Kendaraan
Merek	VARCHAR(50)	Merk Kendaraan
Tipe	VARCHAR(50)	Jenis Kendaraan
Tahun	YEAR	Tahun Pembuatan
Model	VARCHAR(50)	Model Kendaraan
Kapasitas_Penumpang	INT(3)	Kapasitas Penumpang
Ukuran_Mesin	INT(5)	Ukuran Mesin (Cc)
Jumlah_Slinder	INT(2)	Jumlah Slinder Mesin
Transmisi	VARCHAR(20)	Jenis Transmisi
SKB	FLOAT	Standar Konsumsi BBM/Km

Field	Tipe Data	Keterangan
No_Rangka	VARCHAR(50)	Nomor Rangka Kendaraan
Jenis_BBM1	VARCHAR(30)	Jenis Bbm1
Jenis_BBM2	VARCHAR(30)	Jenis Bbm2
Jenis_BBM3	VARCHAR(30)	Jenis Bbm3
Foto_Depan	VARCHAR(255)	Foto Tampak Depan
Foto_Kanan	VARCHAR(255)	Foto Tampak Kanan
Foto_Kiri	VARCHAR(255)	Foto Tampak Kiri
Foto_Belakang	VARCHAR(255)	Foto Tampak Belakang
Foto_STNK	VARCHAR(255)	Foto STNK

Tabel kendaraan digunakan untuk menyimpan data kendaraan operasional yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Data pada tabel ini menjadi acuan dalam pengelolaan kendaraan, seperti kegiatan perjalanan, pengisian bahan bakar, *maintenance*, dan inspeksi kendaraan. *Field* ID_Kendaraan berfungsi sebagai *primary key* yang menjadi identitas unik setiap kendaraan. *Field* No_Polisi, Merek, Tipe, Tahun, dan Model digunakan untuk menyimpan informasi identitas kendaraan. Selanjutnya, *field* Kapasitas_Penumpang, Ukuran_Mesin, Jumlah_Slinder, dan Transmisi digunakan untuk mencatat spesifikasi teknis kendaraan. *Field* Jenis_BBM1, Jenis_BBM2, dan Jenis_BBM3 digunakan untuk menyimpan daftar jenis bahan bakar yang diperbolehkan untuk kendaraan. *Field* Standar_BBM digunakan untuk menyimpan nilai standar konsumsi bahan bakar kendaraan per kilometer yang digunakan sebagai acuan dalam membandingkan konsumsi bahan bakar aktual pada proses analisis data. Selain itu, *field* Foto_Depan, Foto_Kanan, Foto_Kiri, Foto_Belakang, dan Foto_STNK digunakan untuk menyimpan dokumentasi kendaraan.

4. Tabel Kebun

Tabel 3.4 berikut merupakan struktur tabel kebun

Tabel 3. 4 Struktur Tabel Kebun

Field	Tipe Data	Keterangan
Id_Kebun	INT(11) (PK, AI)	Primary Key
Nama_Kebun	VARCHAR(100)	Nama kebun

Tabel kebun digunakan untuk menyimpan data lokasi kebun yang menjadi bagian dari area operasional perusahaan. Data pada tabel ini digunakan sebagai referensi lokasi dalam kegiatan perjalanan kendaraan, pengisian bahan bakar, maupun aktivitas operasional lainnya. *Field* Id_Kebun berfungsi sebagai *primary key* yang menjadi identitas unik untuk setiap kebun yang terdaftar dalam sistem. *Field* Nama_Kebun digunakan untuk menyimpan nama atau identitas lokasi kebun. Struktur tabel kebun ini memungkinkan sistem mengelola data lokasi kebun secara terorganisir serta memudahkan proses pencatatan dan pelacakan aktivitas kendaraan berdasarkan lokasi operasional perusahaan.

5. Tabel Perjalanan

Tabel 3.5 berikut merupakan struktur tabel perjalanan

Tabel 3. 5 Struktur Tabel Perjalanan

Field	Tipe Data	Keterangan
ID_Perjalanan	INT(11) (PK, AI)	Primary Key
Tanggal	DATE	Tanggal perjalanan
Jam	TIME	Waktu perjalanan
ID_Driver	INT(11) (FK)	Driver yang bertugas
ID_Kendaraan	INT(11) (FK)	Kendaraan yang digunakan
KM_Awal	FLOAT	Kilometer awal
KM_Akhir	FLOAT	Kilometer akhir
Jumlah_KM	FLOAT	Total jarak tempuh
Foto_Odometer	VARCHAR(255)	
ID_Kebun_Asal	INT(11) (FK)	Kebun asal

Field	Tipe Data	Keterangan
ID_Kebun_Tujuan	INT(11) (FK)	Kebun tujuan
Nama_Penumpang	VARCHAR(100)	Nama penumpang
Keterangan	TEXT	Catatan tambahan

Tabel perjalanan digunakan untuk menyimpan data aktivitas perjalanan kendaraan operasional yang dilakukan oleh *driver* dalam kegiatan operasional perusahaan. Data pada tabel ini menjadi dasar dalam pemantauan penggunaan kendaraan serta perhitungan jarak tempuh kendaraan. *Field* ID_Perjalanan berfungsi sebagai *primary key* yang menjadi identitas unik untuk setiap data perjalanan. *Field* ID_Driver dan ID_Kendaraan merupakan *foreign key* yang digunakan untuk menghubungkan data perjalanan dengan *driver* dan kendaraan yang digunakan. *Field* Tanggal dan Jam digunakan untuk mencatat waktu pelaksanaan perjalanan, sedangkan *field* KM_Awal, KM_Akhir, dan Jumlah_KM digunakan untuk mencatat jarak tempuh kendaraan selama perjalanan. *Field* Foto_Odometer digunakan untuk menyimpan dokumentasi kilometer kendaraan sebagai bukti pencatatan perjalanan. Selain itu, *field* ID_Kebun_Asal dan ID_Kebun_Tujuan digunakan untuk menunjukkan lokasi keberangkatan dan tujuan perjalanan, sedangkan *field* Nama_Penumpang digunakan untuk mencatat informasi penumpang yang ikut dalam perjalanan. Struktur tabel perjalanan ini memungkinkan sistem mencatat aktivitas perjalanan kendaraan secara terstruktur serta mendukung proses pemantauan penggunaan kendaraan dan analisis data operasional kendaraan secara lebih akurat.

6. Tabel Pengisian_BB

Tabel 3.6 berikut merupakan struktur tabel pengisian_BB

Tabel 3. 6 Struktur Tabel Pengisian_BB

Field	Tipe Data	Keterangan
Id_Pengisian	INT(11) (PK, AI)	Primary Key
Tanggal	DATE	Tanggal pengisian

Field	Tipe Data	Keterangan
Jam	TIME	Waktu pengisian
Id_Driver	INT(11) (FK)	Relasi ke driver
Id_Kendaraan	INT(11) (FK)	Relasi ke kendaraan
Km_Awal	FLOAT	KM sebelum pengisian
Km_Akhir	FLOAT	KM setelah pengisian
Jumlah_Km	FLOAT	Selisih KM
Id_Kebun	INT(11) (FK)	Lokasi pengisian
Koordinat	VARCHAR(50)	Titik koordinat lokasi
Jenis_BBM	VARCHAR(30)	Jenis BBM
Jumlah_BBM	FLOAT	Jumlah liter
Foto_Nota	VARCHAR(255)	Foto bukti struk pengisian bahan bakar

Tabel pengisian_BBM digunakan untuk menyimpan data transaksi pengisian bahan bakar kendaraan operasional. Data pada tabel ini digunakan untuk memantau penggunaan bahan bakar kendaraan serta mendukung proses perhitungan konsumsi bahan bakar dalam analisis operasional kendaraan. *Field* Id_Pengisian berfungsi sebagai *primary key* yang menjadi identitas unik untuk setiap transaksi pengisian bahan bakar. *Field* Id_Driver dan Id_Kendaraan merupakan *foreign key* yang menghubungkan data pengisian dengan *driver* dan kendaraan yang melakukan pengisian. *Field* Tanggal dan Jam digunakan untuk mencatat waktu pelaksanaan pengisian bahan bakar. *Field* Km_Awal, Km_Akhir, dan Jumlah_Km digunakan untuk mencatat kilometer kendaraan yang berkaitan dengan kegiatan pengisian bahan bakar. *Field* Id_Kebun digunakan untuk menunjukkan lokasi pengisian bahan bakar, sedangkan *field* Koordinat digunakan untuk mencatat titik lokasi pengisian. *Field* Id_Jenis_BBM digunakan untuk menentukan jenis bahan bakar yang digunakan, dan *field* Jumlah_BBM digunakan untuk mencatat jumlah bahan bakar yang diisi. *Field* foto_nota digunakan untuk menyimpan *filed* foto bukti nota pengisian bahan bakar kendaraan. Struktur tabel pengisian_BBM ini memungkinkan sistem mencatat penggunaan bahan

bakar kendaraan secara terorganisir serta mendukung proses analisis konsumsi bahan bakar kendaraan.

7. Tabel *Maintenance*

Tabel 3.7 berikut merupakan struktur tabel *Maintenance*

Tabel 3. 7 Struktur Tabel *Maintenance*

Field	Type Data	Keterangan
ID_Maintenance	INT(11) (PK)	ID maintenance
ID_Kendaraan	INT(11) (FK)	Kendaraan
ID_Driver	INT(11) (FK)	Driver
Tanggal	DATE	Tanggal maintenance
KM_Kendaraan	INT(11)	Kilometer kendaraan
Lokasi_Maintenance	VARCHAR(100)	Lokasi maintenance
Koordinat	VARCHAR(50)	Lokasi koordinat maintenance
Keluhan	TEXT	Daftar Keluhan kendaraan
Jumlah_Keluhan	INT(11)	Jumlah keluhan
Spareparts	TEXT	Daftar sparepart yang diganti
Jumlah_Spareparts	INT(11)	Jumlah sparepart yang diganti
Foto_Perbaikan	VARCHAR(255)	Foto perbaikan kendaraan
Foto_Nota_SpareParts	VARCHAR(255)	Foto nota pembelian spare part

Tabel *maintenance* digunakan untuk menyimpan data kegiatan perawatan atau perbaikan kendaraan operasional. Data pada tabel ini digunakan untuk memantau kondisi kendaraan serta mencatat riwayat perawatan kendaraan secara berkala. *Field* ID_Maintenance berfungsi sebagai *primary key* yang menjadi identitas unik untuk setiap kegiatan *maintenance*. Field ID_Kendaraan dan ID_Driver merupakan *foreign key* yang digunakan untuk menghubungkan data *maintenance* dengan kendaraan dan *driver* yang terlibat. *Field* Tanggal dan KM_Kendaraan

digunakan untuk mencatat waktu pelaksanaan serta kilometer kendaraan saat dilakukan *maintenance*. *Field* Lokasi_*Maintenance* dan Koordinat digunakan untuk menunjukkan lokasi pelaksanaan *maintenance*. *Field* Keluhan dan Jumlah_*Keluhan* digunakan untuk mencatat jenis serta jumlah keluhan kendaraan yang dilaporkan. *Field* *Spareparts* dan Jumlah_*Spareparts* digunakan untuk mencatat daftar serta jumlah *sparepart* yang diganti selama proses perbaikan. Selain itu, *field* Foto_Perbaikan dan Foto_Nota_*SpareParts* digunakan untuk menyimpan dokumentasi kegiatan *maintenance* sebagai bukti pelaksanaan perawatan kendaraan. Struktur tabel *maintenance* ini memungkinkan sistem mencatat riwayat perawatan kendaraan secara sistematis serta mendukung proses pemantauan kondisi kendaraan dalam kegiatan operasional perusahaan.

8. Tabel Inspeksi

Tabel 3.8 berikut merupakan struktur tabel Inspeksi

Tabel 3. 8 Struktur Tabel Inspeksi

Field	Tipe Data	Keterangan
ID_Inspeksi	INT(11) (PK)	ID unik inspeksi kendaraan
ID_Perjalanan	INT(11) (FK)	Relasi ke tabel perjalanan
ID_Driver	INT(11) (FK)	Driver yang melakukan inspeksi
ID_Kendaraan	INT(11) (FK)	Kendaraan yang melakukan inspeksi
Tanggal	DATE	Tanggal pelaksanaan inspeksi
KM_Kendaraan	INT(11)	Kilometer kendaraan saat inspeksi
Koordinat	VARCHAR(50)	Lokasi kendaraan saat inspeksi
Oli_Mesin	ENUM ('Normal','Tidak Normal')	Kondisi oli mesin kendaraan
Keterangan_Oli_Mesin	TEXT	Catatan tambahan terkait kondisi oli mesin
Foto_Oli_Mesin	VARCHAR(255)	Dokumentasi foto kondisi oli mesin
Oli Transmisi Gardan	ENUM	Kondisi oli transmisi

Field	Tipe Data	Keterangan
	('Normal','Tidak Normal')	dan gardan
Keterangan_Oli_Transmisi_Gardan	TEXT	Catatan kondisi oli transmisi dan gardan
Foto_Oli_Transmisi_Gardan	VARCHAR(255)	Dokumentasi foto oli transmisi dan gardan
Air_Radiator	ENUM ('Normal','Tidak Normal')	Kondisi air radiator kendaraan
Keterangan_Air_Radiator	TEXT	Catatan kondisi air radiator
Foto_Air_Radiator	VARCHAR(255)	Dokumentasi foto air radiator
Minyak_Rem	ENUM ('Normal','Tidak Normal')	Kondisi minyak rem kendaraan
Keterangan_Minyak_Rem	TEXT	Catatan kondisi minyak rem
Foto_Minyak_Rem	VARCHAR(255)	Dokumentasi foto minyak rem
V_Belt	ENUM ('Normal','Tidak Normal')	Kondisi V-belt kendaraan
Keterangan_V_Belt	TEXT	Catatan kondisi V-belt
Foto_V_Belt	VARCHAR(255)	Dokumentasi foto V-belt
Body_Exterior	ENUM ('Normal','Tidak Normal')	Kondisi body dan exterior kendaraan
Keterangan_Body_Exterior	TEXT	Catatan kondisi body kendaraan
Foto_Body_Exterior	VARCHAR(255)	Dokumentasi foto body kendaraan
Ban	ENUM ('Normal','Tidak Normal')	Kondisi ban kendaraan
Keterangan_Ban	TEXT	Catatan kondisi ban
Foto_Ban	VARCHAR(255)	Dokumentasi foto ban
Interior_Kelengkapan	ENUM ('Normal','Tidak Normal')	Kondisi interior dan kelengkapan kendaraan
Keterangan_Interior_Kelengkapan	TEXT	Catatan kondisi interior kendaraan
Foto_Interior_Kelengkapan	VARCHAR(255)	Dokumentasi foto interior kendaraan
Lampu_Lampu	ENUM	Kondisi lampu

Field	Tippe Data	Keterangan
	('Normal','Tidak Normal')	kendaraan
Keterangan_Lampu_Lampu	TEXT	Catatan kondisi lampu kendaraan
Suara_Mesin	ENUM ('Normal','Tidak Normal')	Kondisi suara mesin kendaraan
Keterangan_Suara_Mesin	TEXT	Catatan kondisi suara mesin
Getaran_Mesin	ENUM ('Normal','Tidak Normal')	Kondisi getaran mesin kendaraan
Keterangan_Getaran_Mesin	TEXT	Catatan kondisi getaran mesin
Indikator_Dashboard	ENUM ('Normal','Tidak Normal')	Kondisi indikator dashboard kendaraan
Keterangan_Indikator_Dashboard	TEXT	Catatan kondisi indikator dashboard
Foto_Indikator_Dashboard	VARCHAR(255)	Dokumentasi foto indikator dashboard
Asap_Knalpot	ENUM ('Normal','Tidak Normal')	Kondisi asap knalpot kendaraan
Keterangan_Asap_Knalpot	TEXT	Catatan kondisi asap knalpot
Foto_Asap_Knalpot	VARCHAR(255)	Dokumentasi foto asap knalpot
Transmisi	ENUM ('Normal','Tidak Normal')	Kondisi sistem transmisi kendaraan
Keterangan_Transmisi	TEXT	Catatan kondisi transmisi
Power_Steering	ENUM ('Normal','Tidak Normal')	Kondisi sistem power steering kendaraan
Keterangan_Power_Steering	TEXT	Catatan kondisi power steering
Pengereman	ENUM ('Normal','Tidak Normal')	Kondisi sistem pengereman kendaraan
Keterangan_Pengereman	TEXT	Catatan kondisi sistem pengereman
Suspensi_Kaki_Kaki	ENUM ('Normal','Tidak Normal')	Kondisi suspensi dan kaki-kaki kendaraan

Field	Tipe Data	Keterangan
Keterangan_Suspensi_Kaki_Kaki	TEXT	Catatan kondisi suspensi dan kaki-kaki
Catatan	TEXT	Catatan tambahan

9. Tabel Hasil_Cluster

Tabel 3.9 berikut merupakan struktur tabel hasil_cluster

Tabel 3. 9 Struktur Tabel Hasil_Cluster

Field	Tipe Data	Keterangan
Id_Cluster	INT(11) (PK, AI)	ID unik hasil clustering
Id_Kendaraan	INT(11) (FK)	Relasi ke tabel kendaraan
Periode_Awal	DATE	Tanggal awal periode analisis
Periode_Akhir	DATE	Tanggal akhir periode analisis
Total_Jarak	FLOAT	Total jarak tempuh kendaraan dalam periode tertentu
Total_Bbm	FLOAT	Total konsumsi bahan bakar kendaraan
Rasio_Konsumsi	FLOAT	Rasio konsumsi BBM terhadap jarak tempuh
Standar_Konsumsi_bbm	FLOAT	Standar konsumsi dari tabel kendaraan
Selisih_Konsumsi_bbm	FLOAT	Selisih konsumsi terhadap standar
Frekuensi_Perjalanan	INT(11)	Jumlah perjalanan kendaraan dalam periode analisis
Jumlah_Maintenance	INT(11)	Jumlah kegiatan maintenance kendaraan dalam periode analisis
Jumlah_Inspeksi_Tidak_Normal	INT(11)	Jumlah hasil inspeksi dengan status Tidak Normal atau Perlu Perbaikan

Field	Tipe Data	Keterangan
Cluster_Label	INT(11)	Label cluster hasil perhitungan algoritma K-Means
Kategori	VARCHAR(20)	Kategori hasil clustering (Normal, Kerusakan Ringan, Kerusakan Berat)

Tabel *hasil_cluster* digunakan untuk menyimpan hasil pengolahan data menggunakan metode *K-Means Clustering* dalam menganalisis kondisi dan penggunaan kendaraan operasional berdasarkan beberapa indikator, seperti konsumsi bahan bakar, frekuensi perjalanan, kegiatan *maintenance*, dan hasil inspeksi kendaraan. *Field id_cluster* berfungsi sebagai *primary key* yang menjadi identitas unik untuk setiap hasil analisis. *Field id_kendaraan* merupakan *foreign key* yang digunakan untuk menghubungkan hasil analisis dengan data kendaraan tertentu. *Field periode_awal* dan *periode_akhir* digunakan untuk menunjukkan rentang waktu data yang dianalisis dalam suatu periode tertentu. *Field total_jarak*, *total_bbm*, dan *rasio_konsumsi* digunakan untuk mencatat hasil perhitungan penggunaan bahan bakar kendaraan. *Field Standar_KonsumsiBBM* digunakan sebagai nilai acuan konsumsi bahan bakar yang diambil dari data kendaraan, sedangkan *field Selisih_KonsumsiBBM* digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara konsumsi bahan bakar aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, *field frekuensi_perjalanan*, *jumlah_maintenance*, dan *jumlah_inspeksi_tidak_normal* digunakan sebagai variabel pendukung dalam proses pengelompokan kendaraan. *Field cluster_label* digunakan untuk menyimpan nomor kelompok hasil perhitungan metode *K-Means*, sedangkan *field kategori* digunakan untuk menunjukkan hasil pengelompokan kendaraan, seperti kategori efisien, sedang, atau tidak efisien. Struktur tabel *hasil_cluster* ini memungkinkan sistem menyimpan riwayat hasil analisis kendaraan secara terorganisir serta mendukung proses evaluasi kondisi dan kinerja kendaraan dalam kegiatan operasional perusahaan.

3.4 Perancangan Antarmuka (UI/UX)

Perancangan antarmuka pengguna (*User Interface/UI*) merupakan tahapan dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk merancang tampilan aplikasi sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara mudah dan efektif. Antarmuka pengguna berfungsi sebagai media penghubung antara pengguna dan sistem, sehingga informasi yang disajikan dapat dipahami dengan jelas serta meminimalkan kesalahan dalam penggunaan sistem. Desain antarmuka yang baik akan meningkatkan kenyamanan pengguna serta membantu proses operasional berjalan lebih efisien [15].

Dalam pengembangan sistem informasi berbasis web, perancangan UI/UX tidak hanya berfokus pada tampilan visual, tetapi juga memperhatikan pengalaman pengguna (*User Experience/UX*) selama menggunakan sistem. UI berkaitan dengan elemen visual seperti menu, tombol, ikon, warna, dan tata letak halaman, sedangkan UX berkaitan dengan kemudahan, kecepatan, serta kenyamanan pengguna dalam mengakses fitur sistem [4].

Perancangan antarmuka pada sistem ini dilakukan untuk mendukung aktivitas pengguna dalam mengelola data kendaraan operasional, data *driver*, data lokasi kebun, jenis bahan bakar, pencatatan perjalanan kendaraan, pencatatan pengisian bahan bakar, serta menampilkan hasil analisis data menggunakan metode *Machine Learning*. Dengan adanya rancangan antarmuka yang terstruktur, pengguna diharapkan dapat menggunakan sistem dengan lebih mudah, cepat, dan efisien dalam melakukan pengelolaan data operasional kendaraan.

A. *Wireframe* atau *Mockup*

Wireframe atau *mockup* merupakan gambaran awal dari tampilan sistem yang dibuat sebelum tahap implementasi dilakukan. *Wireframe* biasanya berupa rancangan sederhana yang menunjukkan struktur halaman, posisi menu, serta komponen utama yang terdapat dalam sistem. Dengan adanya *wireframe*, proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih terarah karena pengembang telah memiliki gambaran awal mengenai fungsi dan tampilan dari setiap halaman sistem [15].

Dalam penelitian ini, rancangan antarmuka sistem dirancang untuk mendukung dua jenis pengguna, yaitu admin dan *driver*. Kedua pengguna

tersebut memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam sistem. Berikut merupakan rancangan halaman antarmuka yang terdapat pada sistem.

1. Halaman *Login* (Admin dan *Driver*)

Halaman *login* merupakan halaman awal yang digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan *username* dan *password* yang telah terdaftar sebelumnya. Proses *login* berfungsi untuk melakukan *autentikasi* pengguna sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat menggunakan sistem. Setelah proses *login* berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman *dashboard* sesuai dengan peran pengguna, yaitu sebagai Admin atau *Driver*.

2. Halaman *Dashboard*

Halaman *dashboard* merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini ditampilkan informasi ringkasan mengenai data operasional kendaraan, seperti jumlah kendaraan, jumlah perjalanan, serta penggunaan bahan bakar. *Dashboard* juga menyediakan menu navigasi yang memudahkan pengguna dalam mengakses fitur-fitur yang tersedia dalam sistem. *Dashboard* Admin menampilkan informasi secara menyeluruh terkait pengelolaan data, sedangkan *dashboard Driver* lebih berfokus pada aktivitas pencatatan operasional harian.

3. Halaman *Input Data Driver* (Admin)

Halaman *input data driver* digunakan oleh Admin untuk mengelola data pengemudi kendaraan operasional yang terdaftar dalam sistem. Pada halaman ini, Admin dapat menambahkan data *driver* baru, memperbarui informasi *driver*, serta menghapus data *driver* yang sudah tidak aktif. Data *driver* yang tersimpan dalam sistem akan digunakan sebagai referensi pada saat melakukan pencatatan perjalanan dan pengisian bahan bakar kendaraan.

4. Halaman *Input* Data Kendaraan (Admin)

Halaman *input* data kendaraan digunakan oleh Admin untuk mengelola data kendaraan operasional yang digunakan dalam kegiatan operasional. Melalui halaman ini, Admin dapat menambahkan data kendaraan baru, mengubah informasi kendaraan, maupun menghapus data kendaraan yang sudah tidak digunakan. Data kendaraan yang tersimpan akan digunakan sebagai referensi utama dalam proses pencatatan perjalanan kendaraan serta pengisian bahan bakar.

5. Halaman *Input* Data Perjalanan (*Driver*)

Halaman *input* data perjalanan digunakan oleh *Driver* untuk mencatat aktivitas perjalanan kendaraan operasional. Data yang dicatat pada halaman ini meliputi tanggal perjalanan, kendaraan yang digunakan, *driver* yang bertugas, serta lokasi tujuan perjalanan. Informasi perjalanan ini akan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan penggunaan bahan bakar serta analisis efisiensi kendaraan operasional.

6. Halaman *Input* Data Pengisian BBM (*Driver*)

Halaman *input* data pengisian BBM digunakan oleh *Driver* untuk mencatat data pengisian bahan bakar kendaraan operasional. Informasi yang dicatat pada halaman ini meliputi kendaraan yang digunakan, *driver* yang melakukan pengisian, jumlah bahan bakar yang diisi, serta waktu pengisian bahan bakar. Data pengisian BBM ini akan disimpan dalam sistem dan digunakan sebagai bahan analisis dalam menentukan tingkat efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan.

7. Halaman Laporan Penggunaan BBM (Admin)

Halaman laporan penggunaan BBM digunakan oleh Admin untuk melihat dan memantau data penggunaan bahan bakar kendaraan operasional yang telah tercatat dalam sistem. Laporan yang ditampilkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat konsumsi bahan bakar kendaraan serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kendaraan operasional.

8. Halaman Hasil Analisis *Clustering* (Admin)

Halaman hasil analisis *clustering* digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data menggunakan metode *K-Means Clustering*. Pada halaman ini, Admin dapat melihat hasil pengelompokan kendaraan berdasarkan tingkat kerusakan kendaraan operasional, seperti kategori normal, kerusakan ringan dan kerusakan berat, yang mana kebutuhan *maintenance* kendaraan. Informasi hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan perencanaan perawatan kendaraan operasional.

B. Prinsip Desain

Dalam perancangan antarmuka sistem, digunakan beberapa prinsip desain yang mengacu pada konsep dasar UI/UX untuk memastikan sistem mudah digunakan, informatif dan nyaman bagi pengguna. Penerapan prinsip desain pada sistem ini dijelaskan sebagai berikut:

1. *Usability* (Kemudahan Penggunaan)

Prinsip *usability* menekankan bahwa sistem dirancang agar mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna sehingga pengguna dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien. Pada sistem ini, prinsip *usability* diterapkan melalui penyediaan menu navigasi yang sederhana dan terstruktur, seperti menu *input* perjalanan, pengisian BBM, *maintenance*, inspeksi, serta analisis, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses fitur yang dibutuhkan tanpa kesulitan.

2. Konsistensi Tampilan

Konsistensi dalam penggunaan warna, ikon, menu, dan tata letak sangat penting agar pengguna tidak mengalami kebingungan saat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Penerapan prinsip ini pada sistem dilakukan dengan menjaga kesamaan tata letak halaman, penggunaan warna, serta format *form input* pada setiap fitur, seperti pada *input* perjalanan, BBM, *maintenance*, dan inspeksi.

3. Kejelasan Informasi (*Clarity*)

Prinsip kejelasan informasi menekankan bahwa informasi yang disajikan harus mudah dipahami oleh pengguna. Dalam sistem ini, prinsip tersebut diterapkan melalui penggunaan label yang jelas pada setiap *form*, serta penyajian hasil analisis dalam bentuk tabel dan visualisasi dengan kategori yang mudah dipahami, seperti Normal, Kerusakan Ringan, Kerusakan Berat.

4. Estetika Tampilan

Selain memperhatikan fungsi sistem, tampilan antarmuka juga dirancang agar terlihat rapi dan menarik sehingga pengguna merasa nyaman saat menggunakan sistem. Pada sistem ini, estetika diterapkan melalui penggunaan desain antarmuka yang rapi, pemilihan warna yang tidak berlebihan, serta penataan elemen visual seperti grafik pada *dashboard* untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.

3.5 Perancangan Algoritma

Perancangan algoritma pada sistem ini bertujuan untuk mengimplementasikan proses analisis data penggunaan BBM kendaraan operasional menggunakan metode *K-Means Clustering*. Proses analisis dilakukan secara terintegrasi dengan sistem berbasis web, sehingga hasil pengelompokan dapat ditampilkan dan disimpan dalam basis data.

A. Data Acquisition

Data yang digunakan dalam proses analisis bukan berasal dari *dataset* publik, melainkan dari data operasional yang tersimpan dalam basis data sistem.

Data diambil dari tabel:

1. Perjalanan, yang berisi informasi jarak tempuh kendaraan.
2. Pengisian BBM, yang berisi informasi jumlah liter dan biaya pengisian bahan bakar.
3. *Maintenance*, yang berisi Riwayat perawatan kendaraan.
4. Inspeksi, yang berisi kondisi kendaraan
5. Kendaraan, yang berisi standar konsumsi BBM

Data tersebut diambil berdasarkan periode tertentu yang dipilih oleh pengguna, kemudian digabungkan berdasarkan *id_kendaraan* untuk menghasilkan data terintegrasi yang selanjutnya digunakan dalam proses perhitungan variabel analisis, seperti total jarak tempuh, total konsumsi BBM, serta indikator kondisi kendaraan lainnya.

B. Data *Preprocessing*

Sebelum dilakukan proses *clustering*, data terlebih dahulu melalui tahap *preprocessing* untuk memastikan kualitas dan konsistensi data. Tahapan *preprocessing* yang dilakukan meliputi:

1. Data *Cleaning*

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data operasional yang berasal dari hasil *input* pengguna melalui sistem. Oleh karena itu, proses data *cleaning* tidak dilakukan secara manual seperti pada *dataset* umum, melainkan dilakukan melalui validasi data pada saat proses input.

Proses data *cleaning* yang diterapkan dalam sistem meliputi:

- a. Validasi data saat proses *input* untuk memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan aturan sistem.
- b. Pengendalian konsistensi data antar atribut yang saling berkaitan, seperti kesesuaian antara jarak tempuh (*Jumlah_KM*) dengan *KM_Awal* dan *KM_Akhir*, serta keterkaitan antara jumlah BBM dengan aktivitas perjalanan kendaraan.
- c. Penyaringan data yang tidak relevan atau tidak layak digunakan dalam proses *clustering*, sehingga data yang tidak representatif, seperti data perjalanan dengan jarak yang sangat kecil, tidak memiliki keterkaitan antar variabel, atau data di luar periode analisis yang tidak disertakan dalam proses *clustering* agar hasil analisis yang diperoleh lebih akurat.

2. Perhitungan Variabel Analisis

Data yang telah digabungkan berdasarkan *id_kendaraan* selanjutnya diolah untuk menghasilkan beberapa variabel yang digunakan dalam proses *clustering*, antara lain:

- a. Total jarak tempuh per kendaraan

- b. Total konsumsi BBM per kendaraan
- c. Rasio Konsumsi = Total BBM / Total Jarak Tempuh

Selain itu, dilakukan juga perhitungan variabel tambahan untuk mencerminkan kondisi kendaraan secara lebih menyeluruh, yaitu:

- d. Selisih konsumsi BBM terhadap standar kendaraan
- e. Frekuensi perjalanan kendaraan dalam periode tertentu
- f. Jumlah kegiatan *maintenance* kendaraan
- g. Jumlah hasil inspeksi dengan status tidak normal

Variabel-variabel tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses pengelompokan kendaraan.

3. Normalisasi Data

Karena algoritma *K-Means* menggunakan perhitungan jarak (*distance-based*), maka dilakukan normalisasi data menggunakan metode *Min-Max Scaling* atau *Standardization*. Normalisasi bertujuan untuk menyamakan skala antar variabel agar tidak terjadi dominasi nilai yang lebih besar dalam proses *clustering*.

C. Model Development

Model analisis yang digunakan dalam sistem ini adalah algoritma

K-Means Clustering. *K-Means* dipilih karena:

- 1. Termasuk metode *unsupervised learning*.
- 2. Tidak memerlukan label data sebelumnya.
- 3. Cocok untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik.

Variabel yang digunakan dalam proses *clustering* adalah:

- 1. Total jarak tempuh
- 2. Total konsumsi BBM
- 3. Rasio konsumsi BBM (liter per kilometer)
- 4. Frekuensi perjalanan
- 5. Jumlah *maintenance*
- 6. Jumlah inspeksi tidak normal

Algoritma *K-Means* bekerja dengan mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat terhadap titik pusat *cluster* (*centroid*) menggunakan perhitungan *Euclidean Distance*.

D. Penentuan Jumlah *Cluster*

Penentuan jumlah *cluster* (*k*) dilakukan menggunakan metode *Elbow Method*. Metode ini dilakukan dengan:

1. Menghitung nilai *Within Cluster Sum of Squares* (WCSS) untuk beberapa nilai *k*.
2. Membuat grafik hubungan antara jumlah *cluster* dan nilai WCSS.
3. Menentukan titik siku (*elbow*) pada grafik sebagai jumlah *cluster* optimal.

Berdasarkan hasil analisis, Hasil *clustering* diinterpretasikan menjadi kategori kondisi kendaraan:

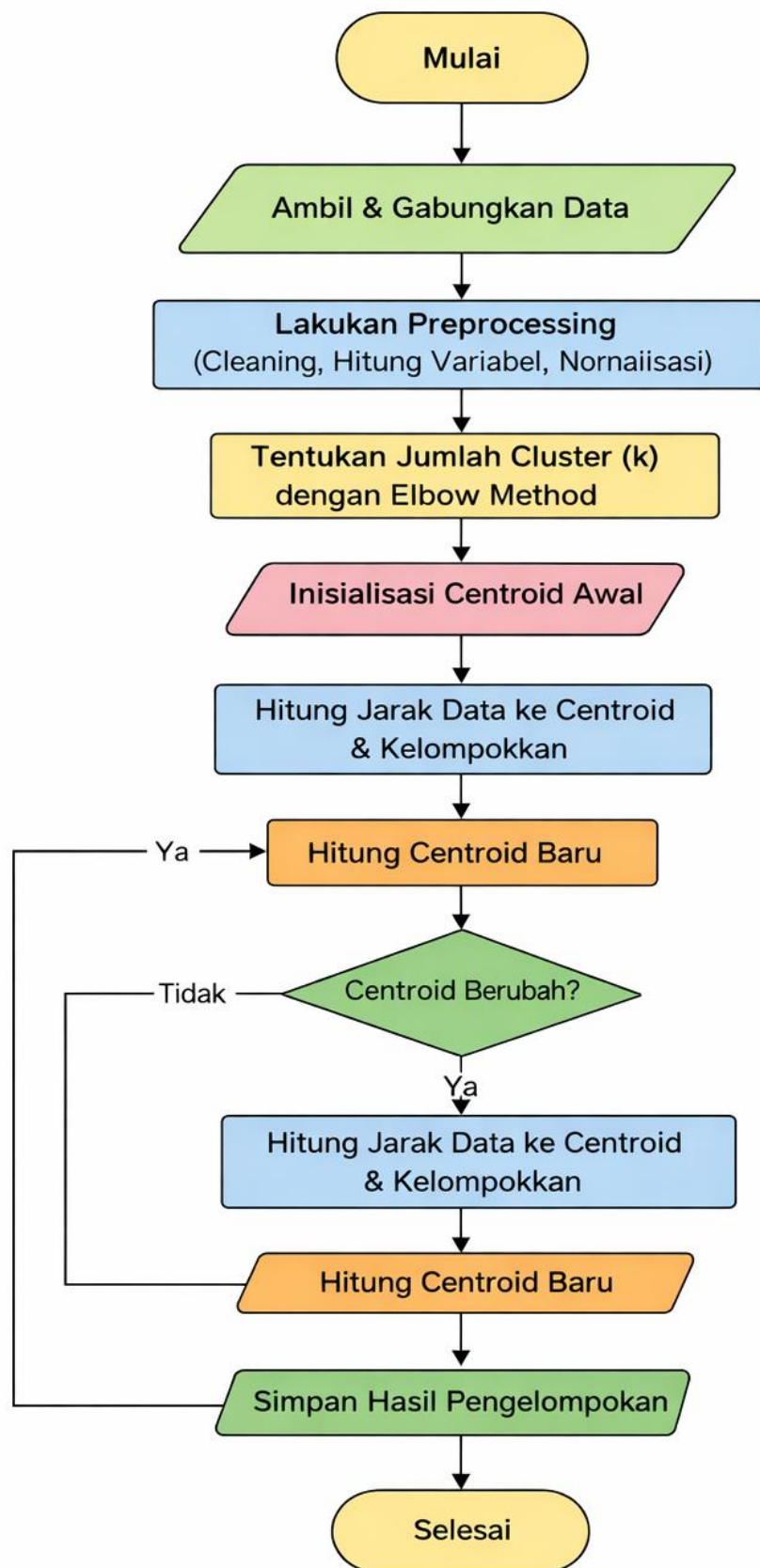
1. Normal
2. Kerusakan Ringan
3. Kerusakan Berat

Hasil pengelompokan kemudian disimpan dalam tabel hasil_*cluster* dan ditampilkan pada *dashboard* sistem untuk mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, hasil *clustering* diinterpretasikan sebagai indikator kondisi kendaraan untuk menentukan kebutuhan *maintenance*. Kendaraan yang termasuk dalam kategori normal menunjukkan bahwa kendaraan masih dalam kondisi baik dan tidak memerlukan tindakan khusus. Kategori kerusakan ringan memerlukan pengawasan lebih lanjut sedangkan kategori kerusakan berat direkomendasikan untuk segera melakukan perawatan,

Untuk memperjelas tahapan proses *clustering* yang dilakukan dalam sistem, berikut disajikan diagram alur algoritma *K-Means* yang disajikan pada

E. Diagram Alur Algoritma *K-Means*

Untuk memperjelas tahapan proses *clustering* yang dilakukan dalam sistem, berikut disajikan diagram alur algoritma *K-Means* yang disajikan pada Gambar 3. 5



Gambar 3. 5 Flowchart Algoritma K-means

Diagram alur tersebut menggambarkan proses dimulai dari pengambilan data, *preprocessing*, penentuan jumlah *cluster*, proses iterasi perhitungan *centroid*, hingga penyimpanan hasil pengelompokan ke dalam basis data.

A. *Flowchart* atau Diagram Alir

1. *Flowchart* Sistem Informasi (Web-Based)

Alur proses sistem informasi pencatatan dan analisis tingkat kerusakan kendaraan operasional adalah sebagai berikut:

Flowchart Proses Login dan Input Data:

- a. Start
- b. Pengguna membuka halaman *login*
- c. Pengguna menginput *username* dan *password*
- d. Sistem melakukan proses validasi ke *database*
- e. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan kembali ke halaman *login*
- f. Jika data valid, sistem mengidentifikasi peran pengguna (admin atau *driver*)
- g. Sistem menampilkan *dashboard* sesuai dengan hak akses pengguna
- h. Pengguna memilih menu yang tersedia (*input* perjalanan, *input* pengisian BBM, *input maintenance*, *input* inspeksi, laporan, analisis)
- i. Pengguna mengisi *form* data sesuai kebutuhan
- j. Sistem melakukan validasi terhadap data yang *diinput*
- k. Jika data valid, sistem menyimpan data ke *database*
- l. Sistem menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan
- m. End

2. *Flowchart* Proses Analisis Data (*Machine Learning – K-Means*)

Flowchart ini menggambarkan proses analisis data yang dilakukan secara otomatis oleh sistem menggunakan metode *K-Means Clustering*, mulai dari pengambilan data hingga penyajian hasil analisis.

- a. *Start*
- b. Admin memilih periode analisis
- c. Sistem mengambil data dari *database* yang meliputi data perjalanan, pengisian BBM, *maintenance*, inspeksi, dan data kendaraan
- d. Sistem melakukan pengolahan data untuk menghitung variabel analisis, yaitu:
 - 1) Total jarak tempuh
 - 2) Total konsumsi BBM
 - 3) Rasio konsumsi BBM (liter/km)
 - 4) Selisih konsumsi terhadap standar
 - 5) Frekuensi perjalanan
 - 6) Jumlah *maintenance*
 - 7) Jumlah inspeksi tidak normal
- e. Sistem melakukan data *preprocessing* yang meliputi:
 - 1) Data cleaning
 - 2) Normalisasi data
- f. Sistem menentukan jumlah *cluster* (k) menggunakan metode *Elbow Method*
- g. Sistem melakukan proses *clustering* menggunakan algoritma *K-Means*
- h. Sistem menghasilkan label *cluster* untuk setiap kendaraan
- i. Sistem *menginterpretasikan* hasil *clustering* ke dalam kategori kondisi kendaraan, yaitu:
 - 1) Normal
 - 2) Kerusakan Ringan
 - 3) Kerusakan Berat
- j. Sistem menyimpan hasil analisis ke dalam tabel *hasil_cluster*
- k. Sistem menampilkan hasil analisis dalam bentuk tabel dan grafik pada *dashboard*
- l. *End*

B. Penjelasan Algoritma

Algoritma yang digunakan dalam sistem ini adalah *K-Means Clustering* yang diimplementasikan menggunakan *library Scikit-Learn*. Algoritma ini digunakan untuk mengelompokkan data kendaraan berdasarkan kemiripan karakteristik operasional dan kondisi kendaraan, sehingga tidak hanya mempertimbangkan efisiensi penggunaan BBM, tetapi juga faktor lain yang memengaruhi performa kendaraan.

Proses kerja algoritma *K-Means* dalam sistem ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Menentukan jumlah cluster (k) yang akan digunakan dalam proses pengelompokan
2. Memilih *centroid* awal secara acak.
3. Menghitung jarak setiap data ke masing-masing *centroid* menggunakan *Euclidean Distance*.
4. Mengelompokkan data ke cluster dengan jarak terdekat.
5. Menghitung ulang posisi centroid berdasarkan rata-rata data pada masing-masing cluster.
6. Mengulangi proses tersebut hingga nilai *centroid* stabil dan tidak mengalami perubahan (konvergen).

Dalam proses *clustering*, sistem menggunakan beberapa variabel hasil pengolahan data, yaitu:

- a. Total jarak tempuh kendaraan
- b. Total konsumsi BBM
- c. Rasio konsumsi BBM (liter/km)
- d. Selisih konsumsi BBM terhadap standar kendaraan
- e. Frekuensi perjalanan kendaraan
- f. Jumlah kegiatan *maintenance*
- g. Jumlah hasil inspeksi tidak normal

Hasil dari proses *clustering* berupa pengelompokan kendaraan ke dalam beberapa *cluster* yang kemudian diinterpretasikan sebagai kategori kondisi kendaraan, yaitu:

- a. *Cluster* 1 = Normal

- b. *Cluster 2* = Kerusakan Ringan
- c. *Cluster 3* = Kerusakan Berat

Hasil pengelompokan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kondisi kendaraan serta memberikan rekomendasi tindakan perawatan. Dengan demikian, sistem dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan dan *maintenance* kendaraan operasional secara lebih tepat dan berbasis data

3.6 Spesifikasi Teknologi

Pengembangan sistem analisis data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknologi yang mendukung proses pengolahan data, implementasi *Machine Learning*, serta pengembangan sistem berbasis web sebagai berikut:

A. Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan sistem ini terdiri dari beberapa bahasa yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu:

1. HTML (*HyperText Markup Language*)

HTML digunakan untuk membangun struktur dasar halaman web pada sistem informasi yang dikembangkan, seperti *form input*, tabel data, dan tampilan laporan.

2. CSS (*Cascading Style Sheets*)

CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan desain antarmuka web agar lebih menarik dan mudah digunakan oleh pengguna.

3. JavaScript

JavaScript digunakan untuk meningkatkan interaktivitas pada halaman web, seperti validasi input dan respon dinamis terhadap tindakan pengguna.

4. Python

Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama untuk proses analisis data dan implementasi *Machine Learning* menggunakan metode *K-Means Clustering*.

B. Framework

Framework atau *library* digunakan untuk membantu proses pengembangan sistem serta mempermudah implementasi algoritma *Machine Learning*.

1. *Flask*

Flask merupakan framework web berbasis *Python* yang digunakan untuk membangun sistem informasi berbasis web.

2. *Scikit-learn*

Scikit-learn merupakan *library Python* yang digunakan untuk mengimplementasikan berbagai algoritma *Machine Learning*. Dalam penelitian ini, *Scikit-learn* digunakan untuk menerapkan algoritma *K-Means Clustering* dalam proses pengelompokan data penggunaan BBM kendaraan operasional.

3. *Pandas*

Pandas digunakan untuk melakukan pengolahan dan manipulasi data sebelum dilakukan proses analisis *Machine Learning*. *Library* ini membantu dalam membaca, membersihkan, dan mengorganisasi *dataset* yang digunakan dalam penelitian.

4. *NumPy*

NumPy digunakan untuk mendukung proses komputasi numerik serta membantu pengolahan data dalam bentuk *array* yang digunakan pada proses analisis *Machine Learning*.

C. Basis Data

Basis data yang digunakan dalam sistem ini adalah *MySQL*. *MySQL* digunakan untuk menyimpan berbagai data yang berkaitan dengan sistem informasi, seperti:

1. Data kendaraan operasional
2. Data perjalanan kendaraan
3. Data penggunaan atau pengisian BBM
4. Data pengguna sistem

D. Tools Pendukung

Dalam proses pengembangan sistem, digunakan beberapa *tools* pendukung untuk membantu proses penulisan kode program serta pengelolaan basis data. Adapun *tools* yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Visual Studio Code*

Digunakan sebagai *code editor* untuk menulis dan mengembangkan kode program dalam pembuatan sistem berbasis web maupun pengolahan data menggunakan *Python*.

2. XAMPP

XAMPP digunakan sebagai server lokal yang menyediakan layanan *database MySQL*. *Tools* ini membantu dalam proses penyimpanan dan pengelolaan data sistem selama tahap pengembangan dan pengujian aplikasi.

3.7 Rencana Pengujian

Rencana pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan proses analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengujian dilakukan pada sistem informasi berbasis web serta pada proses analisis data menggunakan metode *Machine Learning*.

A. Jenis Pengujian

Beberapa jenis pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Fungsional (*Functional Testing*)

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur pada sistem informasi berbasis web dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian meliputi proses *input* data kendaraan, *input* data penggunaan BBM, serta proses menampilkan laporan data.

2. Pengujian Integrasi Sistem

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem web yang dibangun dapat terhubung dengan proses analisis *Machine Learning* sehingga data yang tersimpan dalam sistem dapat digunakan dalam proses analisis menggunakan metode *K-Means Clustering*.

3. Pengujian Hasil Analisis *Machine Learning*

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa algoritma *K-Means Clustering* dapat mengelompokkan data kendaraan berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan BBM secara tepat sesuai dengan pola data yang dianalisis.

B. Skenario Pengujian

Skenario pengujian dilakukan pada beberapa fitur utama sistem yang dikembangkan. Adapun skenario pengujian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengujian *Input* Data Kendaraan

Pengujian dilakukan dengan memasukkan data kendaraan operasional ke dalam sistem untuk memastikan bahwa data dapat tersimpan dengan baik di dalam *database*.

2. Pengujian *Input* Data Penggunaan BBM

Pengujian dilakukan dengan memasukkan data penggunaan atau pengisian BBM kendaraan untuk memastikan bahwa sistem dapat mencatat dan menyimpan data tersebut dengan benar.

3. Pengujian Proses Pengelompokan Data

Pengujian dilakukan dengan menjalankan algoritma *K-Means Clustering* pada data penggunaan BBM kendaraan untuk mengetahui apakah sistem dapat mengelompokkan data kendaraan berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan BBM.

4. Pengujian Hasil Analisis

Pengujian dilakukan dengan menampilkan hasil pengelompokan data kendaraan yang dihasilkan oleh algoritma *K-Means Clustering* untuk memastikan bahwa hasil analisis dapat ditampilkan pada sistem secara jelas dan mudah dipahami oleh pengguna.

3.8. Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir

Tabel 3. 10 Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Rahman and Safrizal, “Perancangan Sistem Informasi Estimasi Biaya Bahan Bakar Kendaraan Operasional PT. Star Amyra Sinergy,” *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi (SNITek)*, vol. 3, pp. 158–167, 2021. [Online]. Available: <https://ojs-teknik.usni.ac.id/index.php/pros/article/view/354>
- [2] S. Sunardi and A. N. D. Zain, “Clustering-Based Analysis of Fuel Efficiency and Emissions in Automotive Data Using PCA and K-Means,” *Jurnal Rekayasa*, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/rekayasa/article/view/6709>. [Accessed: Mar. 5, 2026]
- [3] E. Kamti, R. Felim, I. Chandra, and Yennimar, “Implementasi *Data mining* Untuk Memprediksi Konsumsi Bahan Bakar Menggunakan Metode Regularized Linear Regression,” *CEEE Journal*, 2025. [Online]. Available: <https://journal.yrpiiku.com/index.php/ceej/article/view/9174>. [Accessed: Mar. 5, 2026]
- [4] K. C. Laudon and J. P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, 15th ed. Harlow, UK: Pearson, 2018.
- [5] V. Dhar, “Data science and prediction,” *Communications of the ACM*, vol. 56, no. 12, pp. 64–73, Dec. 2013.
- [6] S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Hoboken, NJ: Pearson, 2021.
- [7] T. M. Mitchell, *Machine Learning*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1997.
- [8] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, *Data mining: Concepts and Techniques*, 3rd ed. Burlington, MA, USA: Morgan Kaufmann, 2012.
- [9] J. MacQueen, “Some methods for classification and analysis of multivariate observations,” in *Proc. 5th Berkeley Symp. Mathematical Statistics and Probability*, 1967, pp. 281–297.
- [10] P. Tan, M. Steinbach, and A. Karpatne, *Introduction to Data mining*, 2nd ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2019.

- [11] Python Software Foundation, “Python Documentation,” [Online]. Available: <https://docs.python.org/3/>. [Accessed: Mar. 5, 2026]
- [12] M. Grinberg, *Flask Web Development: Developing Web Applications with Python*, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O’Reilly Media, 2018.
- [13] Oracle Corporation, “MySQL 8.0 Reference Manual,” [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/>. [Accessed: Mar. 5, 2026]
- [14] F. Pedregosa et al., “Scikit-learn: Machine Learning in Python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [15] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*, 8th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2015.
- [16] Serupa.id, “Pengertian Basis Data (Database) dan Terminologi,” 2020. [Online]. Available: <https://serupa.id/pengertian-basis-data-database-terminologi-pemodelannya/>
- [17] CodePolitan, “Apa itu ERD (Entity Relationship Diagram): Pengertian, Contoh dan Implementasinya,” 2021. [Online]. Available: <https://www.codepolitan.com/blog/apa-itu-erd-entity-relationship-diagram-pengertian-contoh-dan-implementasinya/>
- [18] Amazon Web Services, “Apa itu Visualisasi Data?,” 2023. [Online]. Available: <https://aws.amazon.com/id/what-is/data-visualization/>